

このとき, $u(0)=u_0$, $u'(0)=v_0$ とおくと,

$$u_0 = A, \quad v_0 = B\omega - \frac{q}{2\omega} \quad \text{すなわち} \quad A = u_0, \quad B = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2}$$

これで (2) も再現された,

$\alpha = \omega$ の場合の (*) の $u(0)=u_0$, $u'(0)=v_0$ をみたす解は

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2} \right) \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

と表わされる, □

問題1 以上の計算をすべて自分でやってみよ, □

問題2 物理の教科書を見て, $\frac{d^2 u}{dt^2} = -\omega^2 u + f$ ($f = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)$)
の物理的意味を確認せよ, □

問題3 (1), (2) の解のグラフを描いてみよ (コンピュータ使用可), □

$$P(\alpha u + \beta v) = \alpha Pu + \beta Pv$$

方程式の線形性

(1) 線形写像 P に対する $Pu = 0$ 型の方程式

を 斉次線形方程式 (homogeneous linear equation) と呼ぶ。

例 $P = \left(\frac{d}{dt}\right)^2 + \omega^2$ のときの古典調和振動子の運動方程式 $Pu = 0$ は斉次線形常微分方程式である。

$Pu_1 = 0$ かつ $Pu_2 = 0$ ならば定数 α, β について $P(\alpha u_1 + \beta u_2) = 0$.

(2) 線形写像 P と f に対する $Pu = f$ 型の方程式を 非斉次線形方程式 (inhomogeneous linear equation) と呼ぶ。

例 $P = \left(\frac{d}{dt}\right)^2 + \omega^2$, $f(t) = p \cos(\omega t) + q \sin(\omega t)$ のときの $Pu = f$ は非斉次線形常微分方程式である。

$Pu_1 = f$ かつ $Pu_2 = 0$ ならば $P(u_1 + u_2) = f$.

解の作り方の基礎

単独1階の(函数係数の)線形常微分方程式

$$u = u(x), \quad \partial = \frac{\partial}{\partial x}$$

斉次 (*) $u'(x) = a(x) u(x)$

$$\frac{d}{dx} e^{\int_0^x a(y) dy} = a(x) e^{\int_0^x a(y) dy}$$

解法 $u(x) = u(0) e^{\int_0^x a(y) dy}, \quad \square$ (一般に $\frac{d}{dx} e^{f(x)} = f'(x) e^{f(x)}$)

例 $u'(x) = -x u(x)$ の解は $\int_0^x (-y) dy = -\frac{x^2}{2}$ より, $u(x) = u(0) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \square$

例 $u'(x) = -x u(x)$ は $(\partial + x) u(x) = 0$ と書き直される.

$$(\partial - x)(\partial + x) = \partial^2 + \partial \circ x - x\partial - x^2 = \partial^2 + \underline{x\partial} + \underline{x'} - x\partial - x^2 = \partial^2 - x^2 + 1$$

$$H = -\frac{1}{2} \partial^2 + \frac{1}{2} x^2 = -\frac{1}{2} (\partial - x)(\partial + x) + \frac{1}{2} \text{ と定数 } E \text{ に対する}$$

$$(*) \quad Hu = Eu \quad \left(\left(-\frac{1}{2} \partial^2 + \frac{1}{2} x^2 \right) u = Eu \right)$$

を量子調和振動子の固有値問題と呼ぶ, 上の例より, $u(x) = u(0) e^{-\frac{x^2}{2}}$

$E = \frac{1}{2}$ の場合の(*)の解の1つになっていることがわかる. (自分で確認せよ!) $\square$

非斉次 (*) $u'(x) = a(x)u(x) + \underline{f(x)}$,

解法 (定数変化法)

$f(x)$ が恒等的に 0 ならば定数 C に対して $u(x) = C e^{\int_0^x a(y) dy}$ は (*) の解になる.

定数 C を関数 $C(x)$ にあきかえたもので一般の場合の (*) の解を探そう.

$u(x) = C(x) e^{\int_0^x a(y) dy}$ とおく. このとき, $u(0) = C(0)$ かつ

$$u'(x) = a(x) C(x) e^{\int_0^x a(y) dy} + C'(x) e^{\int_0^x a(y) dy} = a(x) u(x) + \underline{C'(x) e^{\int_0^x a(y) dy}}$$

ゆえに,

$$(*) \iff C'(x) = e^{-\int_0^x a(y) dy} f(x) \iff \overset{u(0)=C(0)}{C(x) = u(0) + \int_0^x e^{-\int_0^z a(y) dy} f(z) dz}$$

$$\left(e^{\int_0^x a(y) dy} - e^{\int_0^z a(y) dy} = e^{\int_z^x a(y) dy} \right)$$

$$\iff \underline{u(x) = u(0) e^{\int_0^x a(y) dy} + \int_0^x e^{\int_z^x a(y) dy} f(z) dz}$$

これが (*) の解の一般的な形

まとめ

(*) $u'(x) = a(x)u(x) + f(x)$ の任意の解は次の形になる:

$$u(x) = u(0) e^{\int_0^x a(y) dy} + \underbrace{\int_0^x e^{\int_z^x a(y) dy} f(z) dz}_{(*)}$$

これを暗記しよう
と思っはいけない。

これが(*)の解になることの確認:

$$\begin{aligned} u'(x) &= a(x) u(0) e^{\int_0^x a(y) dy} + \underbrace{e^{\int_x^x a(y) dy}}_{=1} f(x) + a(x) \underbrace{\int_0^x e^{\int_z^x a(y) dy} f(z) dz}_{(*)} \\ &= a(x) u(x) + f(x) \end{aligned}$$

OK

これは(*)の中の $\int_0^x$ の
 x に関する微分によって
出て来る。

これは(*)の中の
 $e^{\int_z^x a(y) dy}$ の x に
関する微分によって
出て来る。

□

解説 $F(x_1, x_2) = \int_0^{x_1} e^{\int_z^{x_2} a(y) dy} f(z) dz$ とおくと, (*) = $F(x, x)$ となる。

$$F_{x_1}(x_1, x_2) = e^{\int_{x_1}^{x_2} a(y) dy} f(x_1), \quad F_{x_2}(x_1, x_2) = a(x_2) \int_0^{x_1} e^{\int_z^{x_2} a(y) dy} dz$$

chain rule より, $\frac{d}{dx} F(x, x) = F_{x_1}(x, x) \frac{dx}{dx} + F_{x_2}(x, x) \frac{dx}{dx} = (\text{上の式})$.

□

例 (*) $u'(x) = -xu(x) + x$ の場合.

$$\int_z^x (-y) dy = \left[-\frac{y^2}{2} \right]_z^x = -\frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2}, \quad \int_0^x (-y) dy = -\frac{x^2}{2}$$

$$\int_0^x e^{\frac{z^2}{2}} z dz = \left[e^{\frac{z^2}{2}} \right]_0^x = \underbrace{e^{\frac{x^2}{2}} - 1}, \quad \int_0^x e^{\int_z^x (-y) dy} z dz = \underbrace{1 - e^{-\frac{x^2}{2}}}$$

なので (*) の解は次のように書ける:

$$(**) \quad u(x) = u(0) e^{-\frac{x^2}{2}} + 1 - e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$e^{-\frac{x^2}{2}}$ をかける.

確認 (**) のとき,

$$u'(x) = -x u(0) e^{-\frac{x^2}{2}} + x e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\therefore u'(x) + x u(x) = x e^{-\frac{x^2}{2}} + x (1 - e^{-\frac{x^2}{2}}) = x,$$

(OK)

□

ベルヌイ

Bernoulli 方程式

$$(*) \quad u'(x) = a(x)u(x) + f(x)u(x)^\alpha \quad (\alpha \neq 1 \text{ と仮定}),$$

解法

$$(*) \Leftrightarrow u(x)^{-\alpha} u'(x) = a(x) u(x)^{1-\alpha} + f(x)$$

両辺を $u(x)^\alpha$ でわる

$$\downarrow \quad (u(x)^{1-\alpha})' = (1-\alpha) u(x)^{-\alpha} u'(x)$$

$$\Leftrightarrow (u(x)^{1-\alpha})' = (1-\alpha) a(x) u(x)^{1-\alpha} + (1-\alpha) f(x).$$

ゆえに, $v(x) = u(x)^{1-\alpha}$, $A(x) = (1-\alpha)a(x)$, $F(x) = (1-\alpha)f(x)$ とおくと,

$$(*) \Leftrightarrow v'(x) = A(x)v(x) + F(x) \quad \leftarrow \text{非斉次単独1階線形}$$

$$\Leftrightarrow v(x) = v(0) e^{\int_0^x A(y) dy} + \int_0^x e^{\int_z^x A(y) dy} F(z) dz.$$

□

例 (*) $u'(x) = -x u(x) + x u(x)^3$ ($x \geq 0$ と $u(x) > 0$ とする) の場合.

両辺を u^3 でわると, $(u^{-2})' = -2u^{-3} u'$

$$u^{-3} u' = -x u^{-2} + x,$$

$$(u^{-2})' = 2x u^{-2} - 2x.$$

$v = u^{-2}$ とおくと,

$$(*) \Leftrightarrow v' = 2xv - 2x \quad \text{// } x^2 - z^2$$

$$\Leftrightarrow v(x) = v(0) e^{\int_0^x 2y dy} + \int_0^x e^{\int_z^x 2y dy} (-2z) dz$$

$$= v(0) e^{x^2} + e^{x^2} \int_0^x e^{-z^2} (-2z) dz = v(0) e^{x^2} + e^{x^2} [e^{-z^2}]_0^x$$

$$= v(0) e^{x^2} + e^{x^2} (e^{-x^2} - 1) = \underline{(v(0) - 1) e^{x^2} + 1}$$

$x \geq 0$ と $u(x) > 0$ という条件より, $v(0) \geq 1$.

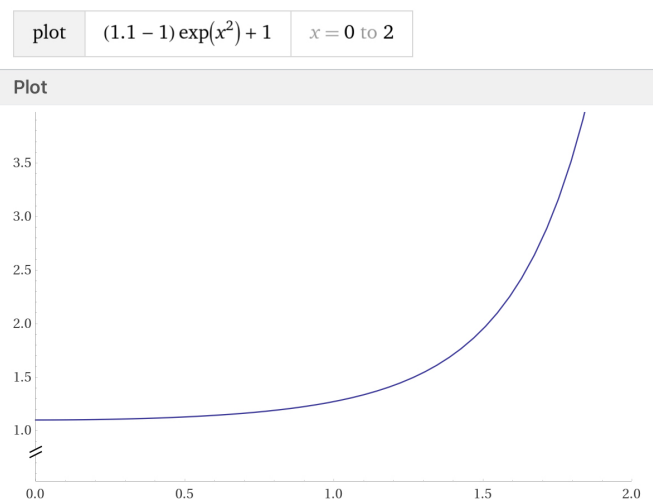
$$u(x) = v(x)^{-\frac{1}{2}} = ((v(0) - 1) e^{x^2} + 1)^{-\frac{1}{2}}, \quad v(0) \geq 1.$$

□

確認 $u'(x) = -\frac{1}{2} (C e^{x^2} + 1)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x C e^{x^2} = -x (C e^{x^2} + 1)^{-\frac{3}{2}} (C e^{x^2} + 1 - 1) = -x (u(x) - u(x)^3)$

$C = v(0) - 1$ ↑

OK



行列の指数関数

以下, $A = [a_{ij}]$ は 実数 (または複素数) を成分に持つ $n \times n$ 行列であるとする,

$e^A = \exp(A)$ を次のように定める: 単位行列

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = E + A + \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{3!} A^3 + \frac{1}{4!} A^4 + \dots$$

分母に $k!$ があるので
常に収束する!

$$e^{At} = E + At + \frac{1}{2} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \frac{1}{4!} A^4 t^4 + \dots$$

↓ 両辺を t で微分

$$\frac{d}{dt} e^{At} = 0 + A + A^2 t + \frac{1}{2!} A^3 t^2 + \frac{1}{3!} A^4 t^3 + \dots$$

$$= \begin{cases} A(E + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \dots) = A e^{At} \\ (E + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \dots) A = e^{At} A. \end{cases}$$

すなわち,

$$\underline{\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A.}$$

空気の二"とくよく使われる!

例 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -E$. ← $\begin{pmatrix} \lambda^2 = -1 \text{ と} \\ A^2 = -E \text{ は同じ形!} \end{pmatrix}$

ゆえに, $A^{4k} = E$, $A^{4k+1} = A$, $A^{4k+2} = -E$, $A^{4k+3} = -A$ ($k=0, 1, 2, \dots$).

$$\begin{aligned} e^{At} &= E + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \frac{1}{4!} A^4 t^4 + \frac{1}{5!} A^5 t^5 + \frac{1}{6!} A^6 t^6 + \frac{1}{7!} A^7 t^7 + \dots \\ &= \underline{E} + \underline{At} - \underline{\frac{1}{2!} E t^2} - \underline{\frac{1}{3!} A t^3} + \underline{\frac{1}{4!} E t^4} + \underline{\frac{1}{5!} A t^5} - \underline{\frac{1}{6!} E t^6} - \underline{\frac{1}{7!} A t^7} + \dots \end{aligned}$$

$$= E \left(\underline{1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots} \right) + A \left(\underline{t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \dots} \right)$$

$$= E \cos t + A \sin t$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

← 回転行列.

← $\begin{pmatrix} e^{it} = \cos t + i \sin t \\ \text{の類似} \end{pmatrix}$

$\therefore A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $e^{At} = E \cos t + A \sin t$,

□

例 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ とおく、このとき、 $N^2 = 0$ なので $e^{Nt} = E + Nt = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. □

例 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ のとき、 $N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N^3 = 0$ なので、
 N は n 次零行列 (nilpotent matrix)

$$e^{Nt} = E + Nt + \frac{1}{2} N^2 t^2 = \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
□

例 $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A = \alpha E + N = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}$ のとき、

$\alpha E \cdot N = N \cdot \alpha E$ と次へ → 述べる結果より,

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{\alpha Et + Nt} = e^{\alpha Et} e^{Nt} = e^{\alpha t} E (E + Nt) \\ &= \begin{bmatrix} e^{\alpha t} & 0 \\ 0 & e^{\alpha t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\alpha t} & te^{\alpha t} \\ 0 & e^{\alpha t} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$
□

定理

$n \times n$ 行列 A と B が $AB=BA$ を満たしているならば $e^{A+B} = e^A e^B$.
($= e^B e^A$)

証明

$AB=BA$ より, 二項定理

$$(A+B)^k = \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \frac{k!}{\bar{\lambda}!(k-\bar{\lambda})!} A^{\bar{\lambda}} B^{k-\bar{\lambda}}$$

が成立している. ゆえに,

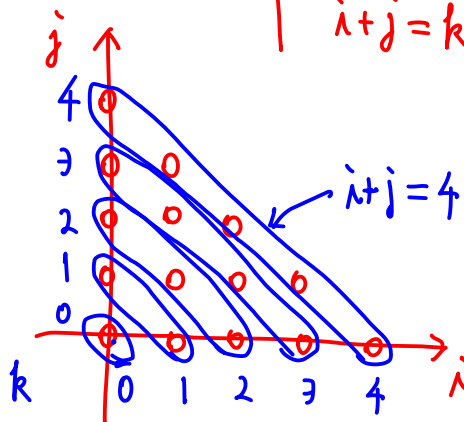
$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (A+B)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \frac{k!}{\bar{\lambda}!(k-\bar{\lambda})!} A^{\bar{\lambda}} B^{k-\bar{\lambda}}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \frac{A^{\bar{\lambda}}}{\bar{\lambda}!} \frac{B^{k-\bar{\lambda}}}{(k-\bar{\lambda})!} = \sum_{\bar{\lambda}=0}^{\infty} \sum_{\bar{j}=0}^{\infty} \frac{A^{\bar{\lambda}}}{\bar{\lambda}!} \frac{B^{\bar{j}}}{\bar{j}!}$$

$$= \sum_{\bar{\lambda}=0}^{\infty} \frac{A^{\bar{\lambda}}}{\bar{\lambda}!} \cdot \sum_{\bar{j}=0}^{\infty} \frac{B^{\bar{j}}}{\bar{j}!} = e^A e^B,$$

q.e.d.

$$\bar{\lambda} + \bar{j} = k \quad (\Leftrightarrow \bar{j} = k - \bar{\lambda})$$



追記 (2021-05-11)

$AB = BA$ のときの二項定理

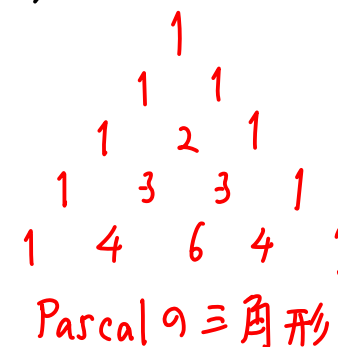
$$(*)_k \quad (A+B)^k = \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \binom{k}{\bar{\lambda}} A^{\bar{\lambda}} B^{k-\bar{\lambda}} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

こちらの表示ならば
 k が 0 以上の整数で
なくてもよい、

の証明. ここで $\binom{k}{\bar{\lambda}} = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-\bar{\lambda}+1)}{\bar{\lambda}!} = \frac{k!}{\bar{\lambda}!(k-\bar{\lambda})!}$ (二項係数) とおいた、

この定義から自動的に $\binom{k}{k+1} = 0$ とする、 $\binom{k}{-1} = 0$ と約束しておく、

証明 ① $\binom{k+1}{\bar{\lambda}} = \binom{k}{\bar{\lambda}-1} + \binom{k}{\bar{\lambda}}$ を示そう、



$$\begin{aligned} \binom{k}{\bar{\lambda}-1} + \binom{k}{\bar{\lambda}} &= \frac{k(k-1)\cdots(k-(\bar{\lambda}-1)+1) \times \bar{\lambda}}{(\bar{\lambda}-1)! \times \bar{\lambda}} + \frac{k(k-1)\cdots(k-(\bar{\lambda}-1)+1)(k-\bar{\lambda}+1)}{\bar{\lambda}!} \\ &= \frac{k(k-1)\cdots \overbrace{(k-(\bar{\lambda}-1)+1)}^{=k+1-\bar{\lambda}+1} \overbrace{(\bar{\lambda}+k-\bar{\lambda}+1)}^{=k+1}}{\bar{\lambda}!} \\ &= \frac{(k+1) k(k-1)\cdots (k+1-\bar{\lambda}+1)}{\bar{\lambda}!} = \binom{k+1}{\bar{\lambda}} \end{aligned}$$

つづく

② 二項定理 $(*)_k$ を $k=0, 1, 2, \dots$ に関する数学的帰納法で示そう.

$$\left. \begin{aligned} ((*)_0 \text{ の左辺}) &= (A+B)^0 = E \text{ (単位行列)} \\ ((*)_0 \text{ の右辺}) &= \sum_{i=0}^0 \binom{0}{i} A^i B^{0-i} = 1 A^0 B^0 = E \end{aligned} \right\} \therefore (*)_0 \text{ は成立している,}$$

$k=0, 1, 2, \dots$ を任意にとって固定する. $(*)_k$ が成立していると仮定する. このとき,

$$\begin{aligned} ((*)_k \text{ の左辺}) &= (A+B) \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^i B^{k-i} = \underbrace{\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^{i+1} B^{k-i}}_{\substack{\lambda \text{ を } i+1 \text{ で} \\ \text{置きかえた}}} + \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \underbrace{B A^i B^{k-i}}_{\substack{BA=AB \text{ より } A^i B^{k+1-i} \\ \text{重要!}}} \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k}{i-1} A^i B^{k+1-i} + \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k}{i} A^i B^{k+1-i} \leftarrow \left(\binom{k}{-1}=0 \text{ と } \binom{k}{k+1}=0 \text{ を使った} \right) \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} \left(\binom{k}{i-1} + \binom{k}{i} \right) A^i B^{k+1-i} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} A^i B^{k+1-i} = ((*)_{k+1} \text{ の右辺}), \end{aligned}$$

ゆえに数学的帰納法より, $(*)_0, (*)_1, (*)_2, \dots$ がすべて成立している.

q.e.d.

連立 1 階の定数係数線形常微分方程式 (齊次, homogeneous の場合)

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ は定数 } n \times n \text{ 行列 とする.}$$

与えられた A に対して, $u(t)$ に関する次の微分方程式を考える:

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t).$$

行列の exp $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A, \quad e^{A0} = E, \quad e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k. \quad \square$

(Red arrows: E は単位行列, e^{tA} と書いてもよい)

(*) の解法 $u(t) = e^{At} u(0). \quad \square$

(Red arrow: e^{tA} と書いてもよい)

要するに, 上の (*) の解法は e^{At} の計算に帰着される. *← 線形代数*

注意 A が定数行列ではなく, 函数行列 $A(t)$ ならば "このようにシンプル" ではない. $\square$

例 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のときの $\frac{d}{dt} u(t) = A u(t)$ の解は

$A^2 = -E$ より, $e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$ なるので, これは $\lambda = \pm i$ と似ている.
 $e^{it} = \cos t + i \sin t$ に似ている.

$u(t) = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} u(0)$ となる $\begin{cases} u(t) = u(0) \cos t - v(0) \sin t \\ v(t) = u(0) \sin t + v(0) \cos t \end{cases}$

となる,

$\frac{d}{dt} u(t) = A u(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v(t) \\ u(t) \end{bmatrix}$ は $\begin{cases} \dot{u}(t) = -v(t) \\ \dot{v}(t) = u(t) \end{cases}$ と • は $\frac{d}{dt}$ の意味

書き直される. $v(t) = -\dot{u}(t)$ を $\dot{v}(t) = u(t)$ に代入すると

$\ddot{u}(t) = -u(t)$ となる $\left(\left(\frac{d}{dt} \right)^2 + 1 \right) u(t) = 0$ 古典
調和振動子

が得られ, 逆に, $\ddot{u}(t) = -u(t)$ のとき, $v(t) = -\dot{u}(t)$ とおくと,

$\begin{cases} \dot{u}(t) = -v(t) \\ \dot{v}(t) = u(t) \end{cases}$ となる $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$

が得られる.

□

例 $\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t) (\omega > 0)$ は $v(t) = \dot{u}(t)$ とおくと, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$ とおいた

$$(*) \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{u}(t) \\ \ddot{u}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v(t) \\ -\omega^2 u(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

と書き直される. e^{At} を計算しよう,

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega^2 & 0 \\ 0 & -\omega^2 \end{bmatrix} = -\omega^2 E,$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{2k} = (-1)^k \omega^{2k} E = \begin{bmatrix} (-1)^k \omega^{2k} & 0 \\ 0 & (-1)^k \omega^{2k} \end{bmatrix}, \quad A^{2k+1} = (-1)^k \omega^{2k} A = \begin{bmatrix} 0 & (-1)^k \omega^{2k} \\ (-1)^{k+1} \omega^{2(k+1)} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} A^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\omega t)^{2k}}{(2k)!} & \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{-1} (\omega t)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ -\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega (\omega t)^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\omega t)^{2k}}{(2k)!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix}.$$

つぎ

ゆえに, (*) の解は

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos(\omega t) + v(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -u(0) \omega \sin(\omega t) + v(0) \cos(\omega t) \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the relationship between the components of the solution vector and the differential equations. A red arrow labeled $\frac{d}{dt}$ points from the first component to the second. A blue arrow labeled $-\omega^2 \frac{d}{dt}$ points from the second component back to the first.

これはたしかに, $\dot{u}(t) = v(t)$ と $\dot{v}(t) = -\omega^2 u(t)$ を満たしている.

以上によって, 古典調和振動子 $\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t)$ の行列を用いた解法が得られた.

□

例 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ の場合の $(*) \frac{d}{dt} u(t) = A u(t)$,

方針 A を $A = P D P^{-1}$, $D = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ と対角化できれば、対角行列
diagonal matrix

$$A^k = P D P^{-1} \cancel{P D P^{-1}} \dots \cancel{P D P^{-1}} = P D^k P^{-1} = P \begin{bmatrix} \alpha^k & 0 \\ 0 & \beta^k \end{bmatrix} P^{-1} \text{ となることより,}$$

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} P D^k P^{-1} = P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha t)^k}{k!} & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\beta t)^k}{k!} \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} e^{\alpha t} & 0 \\ 0 & e^{\beta t} \end{bmatrix} P^{-1}$$

と計算できる.

実際の計算 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -3 \\ 4 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-6) - (-3)4 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3).$ +12

A の固有値は 2 と 3 である.

$\left\{ \begin{array}{l} A \text{ の固有値 } 2 \text{ の固有ベクトルとして, } p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ がとれる.} \\ A \text{ の固有値 } 3 \text{ の固有ベクトルとして, } q = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ がとれる} \end{array} \right.$

$A - 3E = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3p$

$A - 2E = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = q$

つづく

$$P = [p, q] = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ とおくと, } P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ で, } [2p, 3q] = [p, q] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$AP = [Ap, Aq] = [2p, 3q] = [p, q] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \therefore A = P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

したがって,

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} P^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{= \begin{bmatrix} e^{2t} & 3e^{3t} \\ e^{2t} & 4e^{3t} \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 4e^{2t} - 3e^{3t} & -3e^{2t} + 3e^{3t} \\ 4e^{2t} - 4e^{3t} & -3e^{2t} + 4e^{3t} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4u(0) - 3v(0))e^{2t} + (-3u(0) + 3v(0))e^{3t} \\ (4u(0) - 4v(0))e^{2t} + (-3u(0) + 4v(0))e^{3t} \end{bmatrix}. \quad \square$$

問題 上の例は線形代数の復習が必要な内容でかつ細部の計算が略されている。全部自力でやってみよ。試験でも類似の問題を出すことが多い。

□

2×2 行列の対角化

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ のとき, もしも 2つのベクトル $p = \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}$, $q = \begin{bmatrix} q \\ s \end{bmatrix}$ で

$$Ap = \alpha p, \quad Aq = \beta q$$

をみたすものが得られたならば, $P = [p, q] = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ とおくと, ここも不安な人は自分で確認せよ,

$$AP = [Ap, Aq] = [\alpha p, \beta q] = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}.$$

↑
ここが不安な人は AP と $[Ap, Aq]$ を別々に計算して確認せよ,

ゆえにもしも, P が逆行列を持つならば $A = P \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} P^{-1}$ (A の対角化) が得られる.

($\alpha \neq \beta$ のとき, $p \neq 0$ かつ $q \neq 0$ ならば P^{-1} が常に存在することを示せる.)

$AP = \alpha P$ は $(\alpha E - A)P = 0$ と同値である.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \leftarrow \text{determinant} \\ \text{決定式}$$

もしも $|\alpha E - A| \neq 0$ ならば $(\alpha E - A)^{-1}$ が存在するので, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}$ が存在する.

$(\alpha E - A)P = 0$ の両辺に $(\alpha E - A)^{-1}$ をかけて $P = 0$ が得られるので,

$AP = \alpha P$ を満たすベクトル P はゼロベクトルしかなくなってしまう.

ゆえにゼロでないベクトル P で $AP = \alpha P$ を満たすものが存在するためには $|\alpha E - A| = 0$ でなければいけない.

$AP = \alpha P, P \neq 0$ が成立しているとき, α を A の 固有値, P を A の 固有ベクトル と呼ぶ.

λ に関する多項式 $|\lambda E - A|$ を A の 特性多項式 もしくは 固有値多項式 と呼ぶ.
 A の固有値の全体と $(A \text{ の特性多項式}) = 0$ の解の全体は一致することを示せる.

ポイント A の固有値は λ に関する方程式 $|\lambda E - A| = 0$ を解けば得られる.

それでは固有ベクトル α のように求めたらよいだろうか?

方法1 固有値 α について $(\alpha E - A)P = 0$, $P \neq 0$ を満たす P を求める

例 $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ のとき,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -3 \\ 4 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-6) - (-3)4 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3).$$

A の固有値は 2 と 3 .

$\alpha = 2$ のとき, $P = \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix} \neq 0$, $(\alpha E - A)P = 0$ を満たす P の1つとして, $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ が得られる.

$\beta = 3$ のとき, $q = \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix} \neq 0$, $(\beta E - A)q = 0$ を満たす q の1つとして, $q = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が得られる.

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4r - 3s \\ 4r - 3s \end{bmatrix}$$

↑ 1つだけ求めれば十分

1つだけ求めれば十分である.

方法2 Cayley-Hamiltonの定理を用いる.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ のとき,}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - d) - bc = \lambda^2 - \overbrace{(a+d)}^{\text{tr } A} \lambda + \overbrace{ad-bc}^{|A| = \det A}.$$

$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = 0$ (CH定理) を直接的に示せる,

$$\left(\begin{array}{l} A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{bmatrix} \\ -(a+d)A = \begin{bmatrix} -a^2-ad & -ab-bd \\ -ac-cd & -ad-d^2 \end{bmatrix} \\ (ad-bc)A = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} \end{array} \right) \therefore A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = 0.$$

$$\lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = (\lambda - \alpha)(\lambda - \beta) = (\lambda - \beta)(\lambda - \alpha) \text{ のとき,}$$

$$\begin{cases} (A - \alpha E)(A - \beta E) = 0 \\ (A - \beta E)(A - \alpha E) = 0 \end{cases} \quad \text{となることも示せる.}$$

$(A - \alpha E)X = 0$ の形

$(A - \beta E)X = 0$ の形

ゆえに, $(A-\alpha E)P=0$ をみたす P は

$(A-\alpha E)(A-\beta E)=0$ における $A-\beta E$ 内の^{タテ}列ベクトルの定数倍をとれば
得られる. そのようにして, $AP=\alpha P$ をみたす P を作れる.

例 $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ の固有値は 2 と 3 であった. $|\lambda E - A| = \lambda^2 - (-1+6)\lambda + |A|$
 $= \lambda^2 - 5\lambda + 6$

固有値 2 の固有ベクトルは $A-3E = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$ 内の^{タテ}列ベクトルの定数倍として,
たとえば $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ が得られる. $\leftarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ でも $\begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}$ でもいいが 式はめんどうになる.

固有値 3 の固有ベクトルは $A-2E = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ 内の^{タテ}列ベクトルの一つとして,
たとえば $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が得られる.

以上のように Cayley-Hamilton の定理を使えば, 2×2 行列の固有ベクトル
は固有値さえ求まっていれば暗算で容易に求まる.

例をつき

$$P = [p, q] = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ とおくと, } |P| = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

$$\text{一般に } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ので, } \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \\ = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

$$P^{-1} \text{ は } P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ と容易に求まる.}$$

$$\text{以上によつて, } A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} \text{ がい}$$

$$A = P D P^{-1}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

と対角化されることがわかった.



連立1階の定数係数線形常微分方程式 (非^{せいじ}斉次, inhomogeneous)

unknown function: $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$ (ベクトル値関数)

$A = [a_{ij}]$ ($n \times n$ の定数行列), $b(t) = \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix}$ (ベクトル値関数) が与えられていると仮定.

方程式 (*) $\frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t)$.
ここが0でないと非斉次
(0だと斉次)

解法 (定数変化法: 斉次の場合の解の定数部分を関数に一般化した形で解を探す, (方程式の形を斉次の場合の解を使って簡単にする))

$\frac{d}{dt} u(t) = A u$ (斉次の場合)の解は, $u(t) = e^{At} u(0)$ となる.

定数ベクトル $u(0)$ をベクトル値関数 $v(t)$ でおきかえたもので
非斉次の場合の(*)の解を探す.

$u(t) = e^{At} v(t)$ とおくと, $u(0) = v(0)$ ①

$$\frac{d}{dt} u = A \underbrace{e^{At} v(t)}_{=u(t)} + e^{At} \frac{d}{dt} v(t) = A u(t) + e^{At} \frac{d}{dt} v(t).$$

ゆえに

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t) \iff e^{At} \frac{d}{dt} v(t) = b(t)$$

両辺に e^{-At} をかける $\rightarrow \iff \underline{\frac{d}{dt} v(t) = e^{-At} b(t).}$ ②

①, ② をめたる $v(t)$ は次のように書ける:

$$v(t) = \underbrace{u(0)}_{①} + \underbrace{\int_0^t e^{-As} b(s) ds}_{②}$$

このとき,

$$u(t) = e^{At} v(t) = \underline{e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds,}$$

行列 A とスカラー $t-s$ の積
これが求めた
かった
解の表示

$$u(t) \stackrel{(**)}{=} e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds \quad \text{かゝり} \quad (*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t)$$

← A と $t-s$ の積

の解になっていることを確認しよう, $(**)$ を仮定すると,

$$u(0) = \underbrace{e^{A0}}_{=E} u(0) + \underbrace{\int_0^0}_{=0} e^{A(0-s)} b(s) ds = u(0) \quad (\text{整合性あり!})$$

$$\frac{d}{dt} u(t) = \underbrace{A e^{At} u(0)}_{\substack{\text{合わせると } A u(t) \text{ に等しい}}} + \underbrace{e^{A(t-t)} b(t)}_{=E} + \underbrace{A \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds}$$

$$= A u(t) + b(t) \quad (u(t) \text{ は } (*) \text{ を満たしている!})$$

□

まとめ $(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u + b(t)$ の解は次のように書ける:

$$u(t) = e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds.$$

← A と $t-s$ の積

□

補足 $\left(\frac{d}{dt} \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds \right)$ の計算の仕方

$$F(x, y) = \int_0^x e^{A(y-s)} b(s) ds \quad \text{とおくと,}$$

$$F_x(x, y) = e^{A(y-x)} b(x), \quad F_y(x, y) = A \int_0^x e^{A(y-s)} b(s) ds.$$

$$F(t, t) = \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds \quad \text{を } t \text{ で微分すると,}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F(t, t) &= F_x(t, t) \frac{dt}{dt} + F_y(t, t) \frac{dt}{dt} \quad (\text{by chain rule}) \\ &= e^{A(t-t)} b(t) + A \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds. \end{aligned}$$

これを前ページの計算で使った

□

例 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} f(t) \\ g(t) \end{bmatrix}$ の場合.

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t).$$

$$A u(t) = \begin{bmatrix} -v(t) \\ u(t) \end{bmatrix} \text{ のこと } (*) \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{u}(t) = -v(t) + f(t) & \text{--- ①} \\ \dot{v}(t) = u(t) + g(t) & \text{--- ②} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ddot{u}(t) \stackrel{\text{①}}{=} -\dot{v}(t) + \dot{f}(t) \stackrel{\text{②}}{=} -u(t) + F(t)$$

$$\text{ここで } F(t) = \dot{f}(t) - g(t).$$

すでに我々は $\ddot{u}(t) = -u(t) + F(t)$, $F(t) = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)$ の場合を扱っている. 上の (*) はその場合の一般化になっている.

(*) の解の一般形は

$$u(t) = e^{At} u(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} b(s) ds.$$

← A と $t-s$ の積

これを今の場合に適用すると, $e^{At} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$ なのよ

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(t) &= \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} \cos(t-s) & -\sin(t-s) \\ \sin(t-s) & \cos(t-s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(s) \\ g(s) \end{bmatrix} ds \\ &= \begin{bmatrix} u(0) \cos t - v(0) \sin t + \int_0^t (f(s) \cos(t-s) - g(s) \sin(t-s)) ds \\ u(0) \sin t + v(0) \cos t + \int_0^t (f(s) \sin(t-s) + g(s) \cos(t-s)) ds \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$f(s) = 0$ (恒等的に0) の場合には

$$\mathcal{U}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos t - v(0) \sin t - \int_0^t g(s) \sin(t-s) ds \\ u(0) \sin t + v(0) \cos t + \int_0^t g(s) \cos(t-s) ds \end{bmatrix}$$

$$\dot{u}(t) = -u(0) \sin t - v(0) \cos t - \int_0^t g(s) \cos(t-s) ds = -v(t),$$

$$v(t) = -\dot{u}(t)$$

① $\dot{u}(t) = -v(t) + f(t)$

↙ $v f(t) = 0$ の場合.

さらに, $g(s) = -1$ のときは

$$u(t) = u(0) \cos t - v(0) \sin t - \underbrace{\int_0^t (-1) \sin(t-s) ds}_{= [\cos(t-s)]_{s=0}^{s=t} = 1 - \cos t}$$

$$= u(0) \cos t - v(0) \sin t + 1 - \cos t$$

$$v(t) = -\dot{u}(t) = u(0) \sin t + v(0) \cos t - \sin t,$$

□

以上の計算では $\ddot{u}(t) = -u(t) + F(t)$ の場合を扱った,

ほぼ同じ計算を $\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t) + F(t)$ ($\omega > 0$) でやってみよう.

例 (一般の強制力付きの(古典)調和振動子)

$$(*) \quad \underbrace{\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t)}_{\text{(古典)調和振動子}} + \underbrace{f(t)}_{\text{外部からの強制力}} \quad (\omega > 0)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(t) = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t) \\ \text{の場合はすでにやった。} \end{array} \right.$$

解法 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$ とおくと,

$$(*) \Rightarrow \frac{d}{dt} u(t) = \begin{bmatrix} \dot{u}(t) \\ \ddot{u}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{u}(t) \\ -\omega^2 u(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} + b(t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t) \quad \leftarrow \text{これを解けばよい。}$$

逆に $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \color{red}{v(t)} \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$ のとき, $\begin{matrix} A u(t) \\ = \begin{bmatrix} v(t) \\ -\omega^2 u(t) \end{bmatrix} \end{matrix}$

$$\frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t) \Rightarrow \begin{cases} \dot{u}(t) = v(t) & \dots \text{①} \\ \dot{v}(t) = -\omega^2 u(t) + f(t) & \dots \text{②} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{2の} v \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \ddot{u}(t) = \dot{v}(t) = -\omega^2 u(t) + f(t) \Leftrightarrow (*).$$

すでにやったことより, $\frac{d}{dt} u(t) = Au(t) + b(t)$ は次のように解ける:

$$u(t) = e^{tA} u(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} b(s) ds.$$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $A^2 = -\omega^2 E$ となることより,

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix} \quad \text{となることもわかっている,}$$

問題 $A^2 = -\omega^2 E$ となるとき, $A^{2k} = (-1)^k \omega^{2k} E$, $A^{2k+1} = (-1)^k \omega^{2k} A$

となることを使おう,

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} A^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\omega t)^{2k}}{(2k)!} E + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{2k} t^{2k+1}}{(2k+1)!} A. \end{aligned}$$

これを使ってすぐ上の公式を示せ,

□

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix} \text{ となることを使えば,}$$

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} = e^{tA} \begin{bmatrix} u(0) \\ \dot{u}(0) \end{bmatrix} + \int_0^t e^{(t-s)A} \begin{bmatrix} 0 \\ f(s) \end{bmatrix} ds$$

$$= \begin{bmatrix} u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds \\ -u(0) \omega \sin(\omega t) + \dot{u}(0) \cos(\omega t) + \int_0^t \cos(\omega(t-s)) f(s) ds \end{bmatrix}.$$

ゆえに, もとの方程式(*)の解は次のように表わされる:

$$u(t) = u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds.$$

検算をしてみましょう. これが実際に(*)をみたすことを確認しよう,

$$u(t) = u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds \text{ のとき,}$$

$$\dot{u}(t) = -u(0) \omega \sin(\omega t) + \dot{u}(0) \cos(\omega t) + \int_0^t \cos(\omega(t-s)) f(s) ds \leftarrow \begin{array}{l} \text{これは上の} \\ \dot{u}(t) \text{に} \\ \text{たしかに} \\ \text{なっている.} \end{array}$$

$t=0$ を代入すると

$$\begin{aligned} u(0) &= u(0) \cos 0 + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin 0 + \int_0^0 \sim ds = u(0) \\ \dot{u}(0) &= -u(0) \omega \sin 0 + \dot{u}(0) \cos 0 + \int_0^0 \sim ds = \dot{u}(0) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} u(0) \\ \dot{u}(0) \end{aligned}} \right\} \text{OK!}$$

$$\ddot{u}(t) = -u(0) \boxed{\omega^2} \cos(\omega t) - \underbrace{\dot{u}(0) \omega^{-1}}_{\omega^2} \sin(\omega t) + f(t) - \underbrace{\int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds}_{\omega^2}$$

↑ 合わせると $-\omega^2 u(t)$ に等しい ↑

$$= -\omega^2 u(t) + f(t), \quad \leftarrow (*) \text{が確認された! (やった!)} \quad \square$$

連立1階の(非定数係数=函数係数の)線形常微分方程式

(斉次
homogeneous)

一般論

E は $n \times n$ の単位行列とする.

$U(t) = [u_{ij}(t)]$ と $A(t) = [a_{ij}(t)]$ は $n \times n$ 行列で函数成分であるとする.

$A(t)$ が与えられたときの $U(t)$ に関する次の方程式を考える;

$$(*) \quad \frac{d}{dt} U(t) = A(t) U(t), \quad U(0) = E.$$

解法 $U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n), \quad \square$

ここで,

$$\int_0^t dt_1 f(t_1) = \int_0^t f(t_1) dt_1, \quad \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 f(t_1, t_2) = \int_0^t \left(\int_0^{t_1} f(t_1, t_2) dt_2 \right) dt_1,$$

$$\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 f(t_1, t_2, t_3) = \int_0^t \left(\int_0^{t_1} \left(\int_0^{t_2} f(t_1, t_2, t_3) dt_3 \right) dt_2 \right) dt_1,$$

例 $A(t) = A$ (定数行列) とすると, $U(t) = e^{tA}$ となる.

証明 $A(t) = A$ を $U(t)$ の定義式に代入すると

$$U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n}_{\text{定数と } n \text{ 回不定積分した結果}} A^n$$

定数と n 回不定積分した結果 $\frac{t^n}{n!}$ となる.

$$\int_0^t dt_1 = t, \quad \int_0^t dt_2 t_2 = \frac{t^2}{2}, \quad \int_0^t dt_3 \frac{t_3^2}{2} = \frac{t^3}{6} = \frac{t^3}{3!}, \quad \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n = e^{tA}.$$

□

$U(t)$ の定義は $A(t)$ が定数行列 A の場合の e^{tA} の一般化になっている.

② $U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)$ が (*) を満たすこと,

証明 Σ を使うことに書くと,

$$U(t) = E + \int_0^t dt_1 A(t_1) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t_1) A(t_2) A(t_3) + \cdots$$

これに $t=0$ を代入すると, 右辺の積分はすべて消えて, $U(0) = E$,

$$\frac{d}{dt} U(t) = 0 + A(t) + \int_0^t dt_2 A(t) A(t_2) + \int_0^t dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t) A(t_2) A(t_3) + \cdots$$

$$= A(t) \left(E + \int_0^t dt_2 A(t_2) + \int_0^t dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t_2) A(t_3) + \cdots \right)$$

$= U(t)$

$$= A(t) U(t).$$

□

$U(t)$ の公式の付け方

これをくりかえし使う、

$$U(0) = E, \quad \frac{d}{dt} U(t) = A(t) U(t) \iff U(t) = E + \int_0^t dt_1 A(t_1) U(t_1).$$

$$U(t) = E + \int_0^t dt_1 A(t_1) U(t_1)$$

$$= E + \int_0^t dt_1 A(t_1) \left(E + \int_0^{t_1} dt_2 A(t_2) U(t_2) \right) = E + \int_0^{t_2} dt_3 A(t_3) U(t_3)$$

$$= E + \int_0^t dt_1 A(t_1) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) \overbrace{U(t_2)}$$

$$= E + \int_0^t dt_1 A(t_1) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) + \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 A(t_1) A(t_2) A(t_3) U(t_3)$$

= ...

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n).$$

□

Picardの逐次近似法の特例な場合.

次の方程式も考える $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$ (ベクトル値関数) についての

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A(t)u(t).$$

解法 上の $U(t)$ を使って, $u(t) = U(t)u(0)$ と解は書ける □

$U(t)$ の具体的な形は一般にはよくわからない.

連立 1 階 非定数係数の線形常微分方程式 (非斉次, inhomogeneous)

$$U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \quad \text{とする,}$$

$t > 0$ のとき, $t_1 \geq t_2 \geq \cdots \geq t_n \geq 0$

次の方程式を考える

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A(t) u(t) + b(t)$$

$$\left(\begin{array}{l} A(t) = [a_{ij}(t)] : n \times n \text{ 行列と} \\ b(t) = \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix} \text{ が与えられている.} \end{array} \right. \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix} \right)$$

これは $A(t) = A$ (定数行列) で $U(t) = e^{tA}$ の場合と同様に,
定数変化法で解ける。すなわち,

$$u(t) = U(t) v(t)$$

の形で解を採せたい,

つづいて,

$u(t) = U(t) v(t)$ の形で (*) の解を探してみる.

$$u(0) = E v(0) \text{ なので, } v(0) = u(0).$$

$$\frac{d}{dt} u(t) = \frac{dU(t)}{dt} v(t) + U(t) \frac{dv(t)}{dt} = A(t) \overbrace{U(t) v(t)}^{= u(t)} + U(t) \frac{dv(t)}{dt}.$$

これと (*) $\frac{d}{dt} u(t) = A(t) u(t) + b(t)$ と比較すると,

$$(*) \Leftrightarrow \frac{dv(t)}{dt} = U(t)^{-1} b(t)$$

$$\Leftrightarrow v(t) = v(0) + \int_0^t U(s)^{-1} b(s) ds,$$

$$\Leftrightarrow u(t) = U(t) u(0) + \int_0^t U(t) U(s)^{-1} b(s) ds,$$

これがほしかった
解の公式、

確認

逆にこのとき,

$$\begin{aligned} \frac{du(t)}{dt} &= A(t) \underbrace{U(t) u(0)}_{= E} + \underbrace{U(t) U(t)^{-1}}_{= E} b(t) + A(t) \overbrace{\int_0^t U(t) U(s)^{-1} b(s) ds}^{= u(t)} \\ &= A(t) u(t) + b(t) \end{aligned}$$

(OK)

$$\boxed{U(t, s) = U(t) U(s)^{-1} \text{ とおくと}}$$

$$\underline{U(t, t) = U(t) U(t)^{-1} = E}$$

$$\underline{\frac{\partial}{\partial t} U(t, s) = A(t) U(t, s)}$$

$U(s) U(s)^{-1} = E$ の両辺を s で微分すると,

$$\frac{dU(s)}{ds} U(s)^{-1} + U(s) \frac{d(U(s)^{-1})}{ds} = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d(U(s)^{-1})}{ds} &= -U(s)^{-1} \frac{dU(s)}{ds} U(s)^{-1} \\ &= -U(s)^{-1} A(s) \cancel{U(s) U(s)^{-1}} \\ &= -U(s)^{-1} A(s) \end{aligned}$$

$$\left(\frac{dU(s)}{ds} = A(s) U(s) \right)$$

ゆえに

$$\underline{\frac{\partial}{\partial s} U(t, s) = -U(t, s) A(s)}$$

□

問題 $\frac{d}{dt}U(t) = A(t)U(t)$, $U(0) = E$ のとき, $U(t,s) = U(t)U(s)^{-1}$ とおくと,

$$(1) U(t,t) = E \quad (2) \frac{\partial}{\partial t} U(t,s) = A(t)U(t,s) \quad (3) \frac{\partial}{\partial s} U(t,s) = -U(t,s)A(s)$$

が成立することを示した.

$U(t,s)$ は (1) と (2) (もしくは (1) と (3)) の条件で 唯一 通りに決まる,

ゆえに, $U(t,s)$ は次のように表わされることを示せる:

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \quad \cdots (1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) A(s_1) \quad \cdots (2)$$

これを示せ.

① が (1), (2) をみたし, ② が (1), (3) をみたすことを示せばよい.

① について,

$$X(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \text{ とおくと,}$$

$$X(t,t) = E \quad (n > 0 \text{ の項の積分は消える})$$

$$\frac{\partial}{\partial t} X(t,s) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_s^{\overset{t}{\circ}} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n \underline{A(t)} A(t_2) \cdots A(t_n)$$

$$= A(t) \sum_{n=1}^{\infty} \int_s^t dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_2) \cdots A(t_n) = A(t) X(t,s) \quad (\text{OK})$$

② について,

$$Y(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) A(s_1) \text{ とおくと,}$$

$$Y(t,t) = E \quad (n > 0 \text{ の項の積分は消える})$$

$$\frac{\partial}{\partial s} Y(t,s) = - \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\underset{s}{\circ}}^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) \underline{A(s)}$$

$$= - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int_s^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) \right) A(s) = -Y(t,s) A(s),$$

(OK)

Picardの逐次近似で上の公式を証明してみよう。①の場合。

$$(1) U(s, s) = E, \quad (2) \frac{\partial}{\partial t} U(t, s) = A(t) U(t, s).$$

$$(1) \text{ から } (2) \Leftrightarrow U(t, s) = E + \int_s^t dt_1 A(t_1) U(t_1, s), \quad \leftarrow \text{これをくりかえしつこう。}$$

$$U(t, s) = E + \int_s^t dt_1 A(t_1) \left(E + \int_s^{t_1} dt_2 A(t_2) U(t_2, s) \right) = E + \int_s^t dt_2 A(t_2) U(t_2, s)$$

$$= E + \int_s^t dt_1 A(t_1) + \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) U(t_2, s)$$

$$= E + \int_s^t dt_1 A(t_1) + \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) + \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \int_s^{t_2} dt_3 A(t_1) A(t_2) A(t_3) U(t_3, s)$$

= ...

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n).$$

OK

② の場合

$$(1) \quad U(t, t) = E, \quad (3) \quad \frac{\partial}{\partial s} U(t, s) = -U(t, s) A(s).$$

$$(1) \text{ か } (3) \Leftrightarrow U(t, s) = E + \int_s^t ds_1 U(t, s_1) A(s_1). \quad \leftarrow \text{これをくりかえして}$$

$$U(t, s) = E + \int_s^t ds_1 \left(E + \int_{s_1}^t ds_2 U(t, s_2) A(s_2) \right) A(s_1) = E + \int_{s_2}^t ds_3 U(t, s_3) A(s_3)$$

$$= E + \int_s^t ds_1 A(s_1) + \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \overbrace{U(t, s_2) A(s_2) A(s_1)}^{\leftarrow}$$

$$= E + \int_s^t ds_1 A(s_1) + \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 A(s_2) A(s_1) + \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \int_{s_2}^t ds_3 U(t, s_3) A(s_3) A(s_2) A(s_1)$$

$$= \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \dots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \dots A(s_2) A(s_1)$$

OK

おまけ

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \quad \text{を}$$

$$t \geq t_1 \geq t_2 \geq \cdots \geq t_n \geq s \quad \leftarrow$$

exp に近い形で書けないか?

$s \leq t$ と仮定する。

時間順序

積

形式的に 1 から n の置換 σ について $t_{\sigma(1)} \geq t_{\sigma(2)} \geq \cdots \geq t_{\sigma(n)}$ のとき

$$T[A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)] = A(t_{\sigma(1)}) A(t_{\sigma(2)}) \cdots A(t_{\sigma(n)}) \quad \text{とある,}$$

time
ordering
product

すう
て

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int dt_1 \int dt_2 \cdots \int dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)$$

$$t \geq t_1 \geq t_2 \geq \cdots \geq t_n \geq s$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n T[A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)]$$

↓ 形式的にこう書く

$$= T \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \right]$$

$$= T \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\int_s^t d\tau A(\tau) \right)^n \right] = T \left[\exp \left(\int_s^t d\tau A(\tau) \right) \right].$$

□

これがほしかった公式

単独2階の線形常微分方程式

(斉次, homogeneous の場合のみを扱う。)

記号 $\partial = \frac{d}{dx}$ とおく, $a = a(x)$, $f = f(x)$, $p = p(x)$, $q = q(x)$ と書く,

$\partial a = \frac{d}{dx} a = a'$ (導函数). ∂ は a を a' に対応させる写像
(operator, 作用素, 演算子と呼ぶ)

∂ の性質 $\partial \circ a - a \partial = a'$

$\partial \circ a$ は f を af に対応させる作用素 a と g を g' に対応させる作用素 ∂ の合成を意味する。

∂a とも書いてもよいが, それだと ∂ の a への作用の結果 (a') とまぎらわしいので $\partial \circ a$ と書いた。

$$(\partial \circ a)f = \frac{d}{dx}(af) = af' + a'f = \left(a \frac{d}{dx} + a'\right)f = (a\partial + a')f$$

$$\therefore \partial \circ a = a\partial + a', \text{ すなわち, } \partial \circ a - a\partial = a',$$

□

扱う方程式 $p = p(x)$, $q = q(x)$ が与えられているとする.

$$(*) \quad (\partial^2 + p\partial + q)u = 0 \quad \left(\left(\left(\frac{d}{dx} \right)^2 + p(x) \frac{d}{dx} + q(x) \right) u(x) = 0 \right),$$

連立1階の場合との関係

$$u'' + pu' + qu = 0, \quad u'' = -pu' - qu$$

$v = u'$ とおくと, $(*)$ が成立するとき,

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ u'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ -pu' - qu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ -qu - pv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

$$\text{ゆえに, } v = u' \text{ のとき, } (*) \Rightarrow \underline{\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} u(x) \\ v(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(x) & -p(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(x) \\ v(x) \end{bmatrix}}. \quad \leftarrow (**)$$

逆に $(**)$ のとき, $u'(x) = v(x)$, $v'(x) = -q(x)u(x) - p(x)v(x)$ となる.

前者を後者に代入すると, $u''(x) = -q(x)u(x) - p(x)u'(x)$ となるから,

$(*)$ が得られる.

ゆえに, $(**) \Rightarrow (*)$.

以上により, $(*)$ は $(**)$ ($\leftarrow$ 前回やった) に
帰着することがわかった.
しかし, $(**)$ 自体, 解くのはむずかしい.

□

(*) $(\partial^2 + p\partial + q)u = 0$ ($p=p(x)$, $q=q(x)$, $u=u(x)$) が具体的によく知られた関数で解けるのは特別な場合だけである。
そこで次の場合を考える。

(*) の 0 でない解が 1 つ分かっている場合

(*) $(\partial^2 + p\partial + q)u = 0$ をみたす $f \neq 0$ が 1 つ分かっていると仮定する。

問題 f と一次独立な (今の場合には f の定数倍でないような) 解 g を求めよ、(このとき, (*) の解は $\alpha f + \beta g$ と表わされる.) □

解法

- 1. 定数変化法 ($u = fv$ とおいて v を求める)
 - 2. Wronskian の性質を使う方法
-

解法1 ($f \neq 0$ が (*) の解のとき, $u = fv$ の形で (*) の解を探してみる)

$u = fv$ とおくと, f が (*) の解であることより,

$$qu = \underline{qf}v$$

$$pu' = p(f'v + fv') = \underline{pf'v} + \underline{pfv'}$$

$$u'' = \underline{f''v} + \underline{2f'v'} + \underline{fv''}$$

$$\begin{array}{l} +) \\ \hline u'' + pu' + qu = \underline{(f'' + pf' + qf)v} + \underline{fv'' + (2f' + pf)v'}, \\ \qquad \qquad \qquad = 0 \quad \leftarrow f \text{ が (*) の解} \end{array}$$

$$\therefore \underline{u'' + pu' + qu = fv'' + (2f' + pf)v'}, \quad \leftarrow \text{後で使う (***)}$$

ゆえに,

$$(*) \Leftrightarrow fv'' + (2f' + pf)v' = 0 \quad \Leftrightarrow v'' = -\left(2\frac{f'}{f} + p\right)v'$$

$$\Leftrightarrow v'(x) = e^{-\int (2\frac{f'}{f} + p)dx}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\leftarrow (***)}$
これは v' に関する 1 階の
線形常微分方程式.

これは解ける!

つつく

つき,

$$a = a(x) = - \left(2 \frac{f'}{f} + p \right) \quad (f = f(x), p = p(x)), \quad w = v' \text{ とおく.}$$

$$(**) \Leftrightarrow w'(x) = a(x) w(x) \Leftrightarrow w(x) = e^{\int a(x) dx},$$

これを上で使った.

$$v'(x) = e^{-\int \left(2 \frac{f'(x)}{f(x)} + p(x) \right) dx}$$

$$= e^{-2 \log f(x) - \int p(x) dx}$$

$$= f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \int (\log f(x))' dx \\ &= \log f(x) \end{aligned}$$

$$e^{-2 \log f(x)} = f(x)^{-2}.$$

ゆえに, 定数ではない $v(x)$ の 1 つとして次が得られる:

$$v(x) = \int f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx} dx \quad \left(= \int^x f(y)^{-2} e^{-\int^y p(z) dz} dy \right),$$

したがって, $f(x)$ の定数倍ではない $(*)$ の解 $g(x)$ の 1 つとして次が得られる:

$$g(x) = f(x) v(x) = f(x) \int f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx} dx.$$

□

例 (*) $(\partial - x)(\partial + x)u = 0$ を解いてみよう,

$$\left(\begin{aligned} (\partial - x)(\partial + x) &= \partial^2 - \underline{x\partial + \partial x} - x^2 = \partial^2 - (x^2 - 1) \text{ ので} \\ &= \partial x - x\partial = x' = 1 \\ (*) &\Leftrightarrow (*)' \quad u''(x) - (x^2 - 1)u(x) = 0, \end{aligned} \right)$$

$$p=0, \quad q=-(x^2-1)$$

(*) の解の 1 つは $(\partial + x)u = 0$ の解として得られる.

$$(\partial + x)u = 0 \Leftrightarrow u' + xu = 0 \Leftrightarrow u' = -xu$$

$$\Leftrightarrow u(x) = e^{-\int_0^x y dy} = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} f' &= -xf \\ \frac{f'}{f} &= -x \end{aligned}$$

ゆえに, (*) の 0 でない解 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ が得られた,

もう 1 つの $f(x)$ の定数倍でない解 $g(x)$ を $g(x) = f(x)v(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}v(x)$

の形で探してみよう. そのようにみると, 解法 1 の (**) より

$$g'' - (x^2 - 1)g = f v'' + (2f' + p f) v', \quad p=0, \quad f' = -x f$$

$$g \text{ が } (*) \text{ をみたす} \Leftrightarrow v'' = -\left(2 \frac{f'}{f} + p\right) v' = 2x v'$$

つまり,

$$v'' = 2xv' \quad \text{と} \quad v' = e^{\int 2x dx} = e^{x^2} \quad \text{はみたし,}$$

$$v = \int e^{x^2} dx \quad \text{はそれとみたす,}$$

これで, f の定数倍でない解の1つ g が次の形で求まった:

$$g(x) = f(x) v(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx.$$

したがって, $(*) \quad (\partial - x)(\partial + x)u = u'' - (x^2 - 1)u = 0$ の解は

$$u = \alpha f + \beta g = \alpha e^{-\frac{x^2}{2}} + \beta e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx$$

と表わされる, □

注意 上の $u = u(x)$ で $x \rightarrow \pm\infty$ のとき $u(x) \rightarrow 0$ となるような

$(*)$ の解は $u(x) = \alpha e^{-\frac{x^2}{2}}$ の形になることがわかる. □

注意 上の扱った $(*) \quad u'' - (x^2 - 1)u = 0$ は量子調和振動子の基底状態がみたす Schrödinger 方程式になっている. □

量子調和振動子 (おまけの話)

我々の世界には質量が互いに等しい粒子たちで構成されているように見える。(電子, 中性子, ...)

同じ質量の粒子たちがたくさんある状況のもっともシンプルな量子論的なモデルが量子調和振動子である。

$$H = -\frac{1}{2} \underbrace{(\partial - x)(\partial + x)}_{\text{上で出てきた}} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{d}{dx}\right)^2}_{\text{エネルギー}} + \frac{1}{2} x^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{量子調和振動子の} \\ \text{Hamiltonian} \end{array} \right)$$

量子調和振動子の方程式: $Hu = \left(\frac{1}{2} + n\right)u \quad (n=0, 1, 2, \dots)$

$n=0$ の場合が $-\frac{1}{2}(\partial - x)(\partial + x)u = 0$ と同値になる。

これの $x \rightarrow \pm\infty$ で $u(x) \rightarrow 0$ となるような解 $u(x) = d e^{-\frac{x^2}{2}}$ が基底状態。

このとなりのエネルギーとの差はすべて一定になる。

□

Wronskian (ロンスキアン)

実数 x の関数

一般的な定義 関数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ に対して, 関数の行列式 (関数になる)

$$W(f_1, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & f_3' & \dots & f_n' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' & \dots & f_n'' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & f_3^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

一般に $\begin{vmatrix} \alpha & * & * \\ 0 & \beta & * \\ 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix} = \alpha\beta\gamma$

例 $f(x) = 1, g(x) = x, h(x) = x^2/2!$ のとき,

$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} f & g & h \\ f' & g' & h' \\ f'' & g'' & h'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2/2! \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

定数関数の
1 になる.

□

ヴァンデルモント
Vandermonde 行列式

例 $f(x) = e^{\alpha x}, g(x) = e^{\beta x}, h(x) = e^{\gamma x}$ のとき,

$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & e^{\beta x} & e^{\gamma x} \\ \alpha e^{\alpha x} & \beta e^{\beta x} & \gamma e^{\gamma x} \\ \alpha^2 e^{\alpha x} & \beta^2 e^{\beta x} & \gamma^2 e^{\gamma x} \end{vmatrix} = e^{\alpha x} e^{\beta x} e^{\gamma x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} = e^{(\alpha+\beta+\gamma)x} \times (\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)$$

訂正した
差積

□

例 $f(x) = e^{\alpha x}$, $g(x) = x e^{\alpha x}$, $h(x) = \frac{x^2}{2!} e^{\alpha x}$ のとき,

$$g'(x) = e^{\alpha x} + \alpha x e^{\alpha x} = (1 + \alpha x) e^{\alpha x}, \quad g''(x) = \alpha e^{\alpha x} + (1 + \alpha x) \alpha e^{\alpha x} = (2\alpha + \alpha^2 x) e^{\alpha x}$$

$$h'(x) = x e^{\alpha x} + \frac{x^2}{2!} \alpha e^{\alpha x} = \left(x + \frac{\alpha x^2}{2}\right) e^{\alpha x}, \quad h''(x) = (1 + \alpha x) e^{\alpha x} + \left(x + \frac{\alpha x^2}{2}\right) \alpha e^{\alpha x} \\ = \left(1 + 2\alpha x + \frac{\alpha^2 x^2}{2}\right) e^{\alpha x}$$

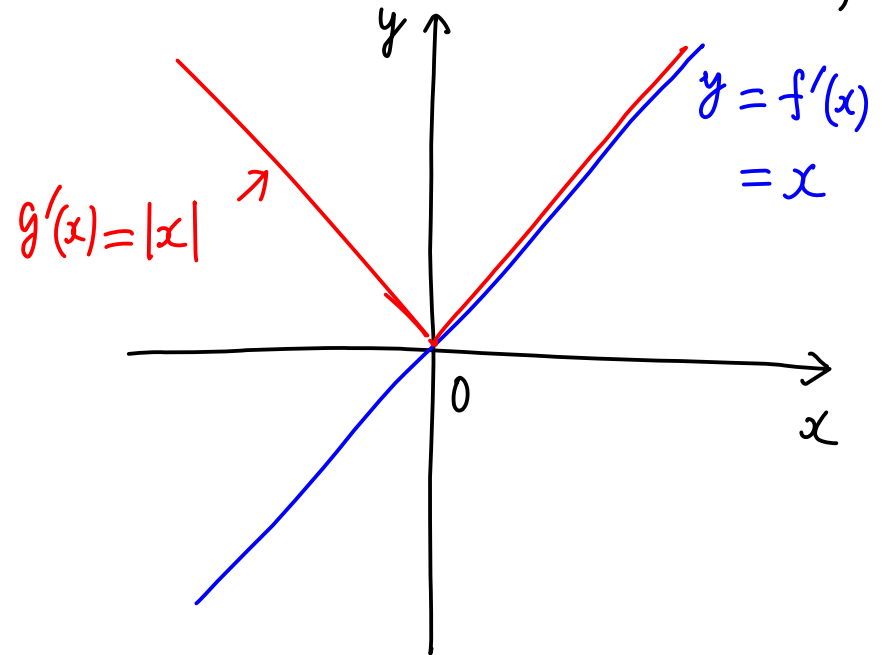
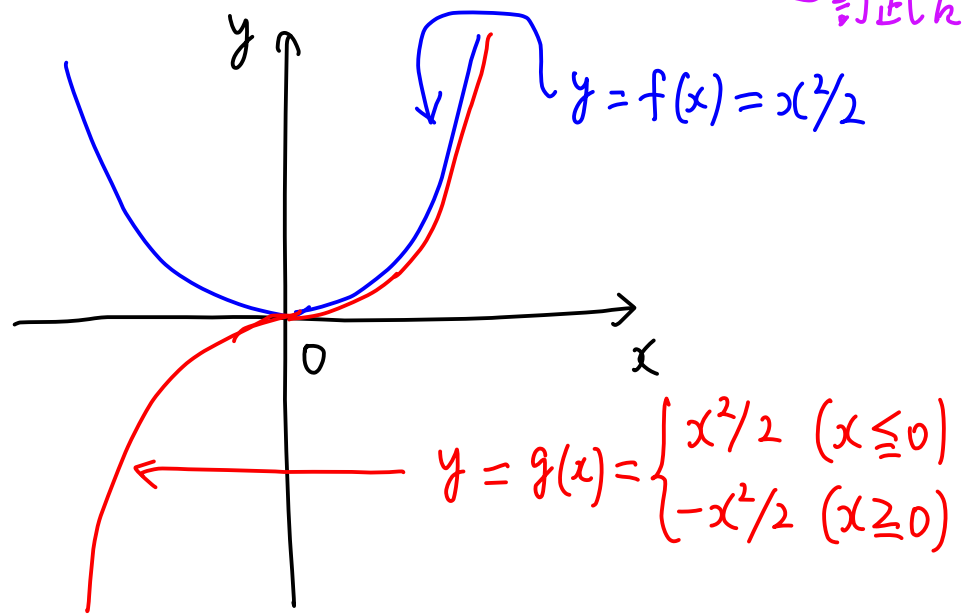
$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & x e^{\alpha x} & \frac{x^2}{2} e^{\alpha x} \\ \alpha e^{\alpha x} & (1 + \alpha x) e^{\alpha x} & \left(x + \frac{\alpha x^2}{2}\right) e^{\alpha x} \\ \alpha^2 e^{\alpha x} & (2\alpha + \alpha^2 x) e^{\alpha x} & \left(1 + 2\alpha x + \frac{\alpha^2 x^2}{2}\right) e^{\alpha x} \end{vmatrix}$$

$$= e^{3\alpha x} \begin{vmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ \alpha & 1 + \alpha x & x + \frac{\alpha x^2}{2} \\ \alpha^2 & 2\alpha + \alpha^2 x & 1 + 2\alpha x + \frac{\alpha^2 x^2}{2} \end{vmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{2\alpha \times \frac{1}{\alpha} L_2 \rightarrow L_2} \\ \xrightarrow{\alpha^2 \times \frac{1}{\alpha^2} L_3 \rightarrow L_3} \end{matrix}$$

$$= e^{3\alpha x} \begin{vmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 2\alpha & 1 + 2\alpha x \end{vmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{2\alpha \times \frac{1}{\alpha} L_2 \rightarrow L_2} \\ \xrightarrow{u \times} \end{matrix} = e^{3\alpha x} \begin{vmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = e^{3\alpha x}$$

□

例 $f(x) = \frac{x^2}{2}$ $g(x) = \begin{cases} x^2/2 & (x \geq 0) \\ -x^2/2 & (x \leq 0) \end{cases}$ のとき, $f'(x) = x$, $g'(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$



$x \geq 0$ のとき,

$$W(f, g) = \begin{vmatrix} x^2/2 & x^2/2 \\ x & x \end{vmatrix} = 0.$$

$x \leq 0$ のとき,

$$W(f, g) = \begin{vmatrix} x^2/2 & -x^2/2 \\ x & -x \end{vmatrix} = 0.$$

$g(x)$ は $f(x)$ の定数倍にならないので, f と g は一次独立になる.

しかし, $W(f, g) = 0$ (恒等的に 0) となってしまう.

□

定理 $f_1, f_2, \dots, f_n$ がある $x=a$ で $W(f_1, \dots, f_n)(a) \neq 0$ を満たしているならば
 (すなわち $W(f_1, \dots, f_n)$ がどこかで 0 でなくなるならば),
 $f_1, \dots, f_n$ は一次独立になる.

注 前ページの例より逆は成立しない.

← 恒等的に 0 と仮定する.

証明 スカラ $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ について $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0$ となっていると仮定する.

このとき次が成立している:

$$\begin{cases} \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n = 0 \\ \alpha_1 f'_1 + \alpha_2 f'_2 + \dots + \alpha_n f'_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_1 f_1^{(n-1)} + \alpha_2 f_2^{(n-1)} + \dots + \alpha_n f_n^{(n-1)} = 0 \end{cases}$$

すなわち,

$$[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n] \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f'_1 & f'_2 & \dots & f'_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{bmatrix} \stackrel{(*)}{=} [0 \ 0 \ \dots \ 0].$$

この行列を $F = F(x)$ と書く,

$W(f_1, \dots, f_n) = |F|$ がある $x=a$ で 0 でなくなると仮定したので,

$F(a)^{-1}$ が存在する. $(*)$ の両辺に $x=a$ を代入して, 右から $F(a)^{-1}$ をかけると,

$[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n] = [0 \ 0 \ \dots \ 0]$ が得られる. ゆえに, $f_1, f_2, \dots, f_n$ は一次独立! $\square$

例 x の函数 $p=p(x)$ と $q=q(x)$ が与えられているとし、微分方程式

$$(*) \quad u'' + pu' + qu = 0 \quad (\Leftrightarrow u'' = -pu' - qu) \quad \leftarrow u=u(x)$$

を考える. そして, f と g はこの $(*)$ を満たしていると仮定する. このとき

$$W = W(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - gf' \quad \text{の両辺を微分すると,}$$

$$W' = \underbrace{f'g' - g'f'}_{\text{消える}} + fg'' - gf'' \quad \left(= \begin{vmatrix} f' & g' \\ f' & g' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' - qf & -pg' - qg \end{vmatrix} \quad \text{2行を加えると}$$

$$= \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' & -pg' \end{vmatrix} = -p \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = -pW, \quad \therefore W'(x) = -p(x)W(x).$$

$$\text{ゆえに, } \underline{W(x) = W(a) e^{-\int_a^x p(y) dy}} \quad \text{となっている,}$$

↑ これを後で使いたい.

□

例 $p_i = p_i(x)$ に關する微分方程式

$$(*) \quad u''' + p_1 u'' + p_2 u' + p_3 u = 0$$

を $f_1, f_2, \dots, f_n$ がみたしているとして仮定する。このとき、

これは

$$[f_1, f_2, f_3]$$

$$[f_1', f_2', f_3']$$

$$[f_1'', f_2'', f_3'']$$

のかけ算と思える。

$$W = W(f_1, f_2, f_3) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix} \quad \text{の両辺を微分すると,}$$

Leibniz 則 $((fgh)') = f'gh + fg'h + fgh'$ より,

$$W' = \underbrace{\begin{vmatrix} f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix}}_{=0} + \underbrace{\begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix}}_{=0} + \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1''' & f_2''' & f_3''' \end{vmatrix}$$

$$(*) \quad f_i''' = -p_1 f_i'' - p_2 f_i' - p_3 f_i$$

$$= \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ -p_1 f_1'' - p_2 f_1' - p_3 f_1 & -p_1 f_2'' - p_2 f_2' - p_3 f_2 & -p_1 f_3'' - p_2 f_3' - p_3 f_3 \end{vmatrix}$$

つづく

$$= \begin{vmatrix} & f_1' & f_1 & & f_2 & & f_3 \\ -p_1 f_1'' - p_2 f_1' - p_3 f_1 & & & & & & \\ -p_1 f_2'' - p_2 f_2' - p_3 f_2 & & & & & & \\ -p_1 f_3'' - p_2 f_3' - p_3 f_3 & & & & & & \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{\color{red} } p_3 \text{倍して } f_2 \text{を} \\ \text{\color{red} } p_2 \text{倍して } f_2 \text{を} \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ -p_1 f_1'' & -p_1 f_2'' & -p_1 f_3'' \end{vmatrix} = -p_1 \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix} = -p_1 W. \quad \therefore W'(x) = -p_1(x)W(x).$$

$$\therefore W(x) = W(a) e^{-\int_a^x p_1(y) dy} \quad \leftarrow \text{\color{red} } \text{以上で } n=2,3 \text{ でこの形の公式が成立} \\ \text{\color{red} } \text{することと示せた, 一般の } n \text{ でも成立する.}$$

この公式から $W(a) \neq 0$ ならばすべての x について $W(x) \neq 0$ となること
 がわかる. (注) ただし, $p_1 = p_1(x)$ が連続な x に限定.)

(なぜならば, $\int_a^x p_1(y) dy \neq \infty$ ならば $e^{-\int_a^x p_1(y) dy} \neq 0$.)

□

(*) $u'' + pu' + qu = 0$ の 0 でない解が 1 つ分かっている場合 (2)

$$\begin{pmatrix} u = u(x) \\ p = p(x), q = q(x) \end{pmatrix}$$

(*) の 0 でない解 $f = f(x)$ が 1 つ得られていると仮定する.

もう 1 つの f と一次独立な解 $g = g(x)$ を作りたい.

f と g が (*) の解ならば, 次が成立している:

$$W = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} \text{ とおくと, } W(x) = e^{-\int p(x) dx} \text{ が成立するのであった.}$$

f と g の一次独立性
を仮定

すなわち, $fg' - gf' = e^{-\int p(x) dx}$. すなわち, $g' = \frac{f'}{f}g + \frac{1}{f}e^{-\int p(x) dx}$

$$g(x) = e^{\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx} v(x) = e^{\int (\log f(x))' dx} v(x) = e^{\log f(x)} v(x) = f(x)v(x) \text{ の形で}$$

(**) の解を探してみよう. この形の g について, $v = \frac{g}{f}$ であることを使うと,

$$g' = f'v + f v' = \frac{f'}{f}g + f v' \quad \text{これと (**) を比較すると, } v' = \frac{1}{f^2} e^{-\int p(x) dx}$$

これで, もう 1 つの解 $g(x) = f(x) \int f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx} dx$ が求まった.

これは解法 (1)
と同じ結論!

$$v = \int f^{-2} e^{-\int p dx} dx$$

2階の線形常微分方程式で解が1つわかっている場合 (まとめ)

$$(*) \quad u'' + pu' + qu = 0 \quad (u = u(x), p = p(x), q = q(x)).$$

仮定 $f \neq 0, f'' + pf' + qf = 0$. (f は $(*)$ の解の1つ)

やりたいこと もう1つ別の解 g (f と一次独立な解 g) を求めたい,

方法1 $g = fv$ の形で解を探る.

方法2 $\begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - gf' = e^{-\int p(x) dx}$ と $g = \underbrace{e^{\int \frac{f'}{f} dx}}_{=f} v$ の微分と比較して v を求める.

このとき, $(*)$ の

解は

$$u = \alpha f + \beta g$$

と書ける.

(α と β は定数)

復習問題 $(\partial - x)(\partial + x)u = (\partial^2 - x^2 + 1)u = 0$ ($u'' - (x^2 - 1)u = 0$)

の解として, $f = e^{-\frac{x^2}{2}}$ と $g = e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx$ をとれることを示せ,

f と g を2回微分して見よ,

□

方法1 $f'' + pf' + qf = 0$, $g = fv$ のとき, → 次のページで一般化

$$qg = qfv, \quad pg' = pf'v + pfv', \quad g'' = f''v + 2f'v' + fv'' \text{ なのこ}$$

$$g'' + pg' + qg = fv'' + (2f' + pf)v'. \quad \text{ゆえに } g \text{ が (*) をみたすことと以下は同値:}$$

$$fv'' + (2f' + pf)v' = 0 \Leftrightarrow v'' = -\left(\frac{2f'}{f} + p\right)v'$$

$$\Leftrightarrow v' = e^{-\int (\frac{2f'}{f} + p) dx} = f^{-2} e^{-\int p dx} \Leftrightarrow v = \int f^{-2} e^{-\int p dx} dx.$$

方法2 $f'' + pf' + qf = 0$, $g'' + pg' + qg = 0$ のとき,

$$W := \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} \text{ とおく, } W' = \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' - qf & -pg' - qg \end{vmatrix} = -p \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = -pW.$$

$$\text{ゆえに, } W = fg' - gf' = e^{-\int p dx}, \quad g' = \frac{f'}{f}g + f^{-1}e^{-\int p dx} \quad (1)$$

(注) $g' = ag + b$ の解は $g = e^{\int a dx} v$ とおけば解けるのである!

$$g = e^{\int \frac{f'}{f} dx} v = fv \text{ とおく, } g' = f'v + fv' = \underline{f' \frac{g}{f} + fv'} \quad (2)$$

$$\text{①, ② と比較すると, } v' = f^{-2} e^{-\int p dx}, \quad \therefore v = \int f^{-2} e^{-\int p dx} dx,$$

Wronskian, とおまわりになったが Wronskian は重要!

g = fv に注意

一般に,

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$(ab)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(n-k)} b^{(k)} \quad (\text{Leibniz 則}) \text{ が成立する,}$$

1回だけ微分すると,

$$\leftarrow a = a(x), \quad b = b(x)$$

$$(ab)' = a'b + ab' = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) (a(x)b(y)) \Big|_{y=x}.$$

ゆえに

$$(ab)^{(n)} = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right)^n (a(x)b(y)) \Big|_{y=x} \quad \text{二項定理}$$

ポイント

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{n-k} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^k (a(x)b(y)) \Big|_{y=x}$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(n-k)} b^{(k)}$$

□

Hermite の多項式

エルミート $\curvearrowright \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ 上

$(0, \infty)$

(他にも $\mathbb{R}_{>0}$ 上での Laguerre の多項式
ラゲール

$(-1, 1)$ 上の Legendre の多項式
ルジャンドル $\curvearrowright$

定義

Hermite の多項式 $H_k(x)$ ($k=0, 1, 2, \dots$) を

$$e^{2xt - t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} H_k(x)$$

により定める. 母函数 (generating function)

$$e^{2xt} = \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{t^\lambda}{\lambda!} (2x)^\lambda = \underbrace{1}_0 + \underbrace{2xt}_1 + \underbrace{2x^2t^2}_2 + \underbrace{\frac{4}{3}x^3t^3}_3 + \dots$$

$$e^{-t^2} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{j!} = 1 - \underbrace{t^2}_{-1} + \frac{1}{2}t^4 - \dots$$

これより,

$$H_0(x) = \underline{1}, \quad H_1(x) = \underline{2x}, \quad H_2(x) = \underline{4x^2 - 2}, \quad H_3(x) = \underline{8x^3 - 12x} \quad \square$$

ル
ジ
ヤ
ン
ド
ル
!



https://en.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre#/media/File:Legendre.jpg

$\varphi_k(x)$ と $G = G(x, t)$ の定義

$$\varphi_k(x) = H_k(x) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad G(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \varphi_k(x) = e^{2xt - t^2 - \frac{x^2}{2}},$$

$\varphi_k(x)$ の generating function

記号の約束 $\partial = \partial_x = \frac{\partial}{\partial x}$ とおく.

微分作用素 H の定義

$$\begin{aligned} (\partial - x)(\partial + x) &= \partial^2 + \overbrace{\partial \cdot x}^{=x'=1} - x\partial - x^2 \\ &= \partial^2 - x^2 + 1 \end{aligned}$$

$$H = -\frac{1}{2}(\partial - x)(\partial + x) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}x^2$$

この H を 量子調和振動子の Hamiltonian と呼ぶ.

物理的な意味

- 量子力学では Hamiltonian の固有値はエネルギーという意味を持つ.
- 量子力学では Hamiltonian の固有函数は固有値のエネルギーを持つ状態という意味になる.

定理 (H の固有値と固有函数) $H = -\frac{1}{2}(\partial-x)(\partial+x) + \frac{1}{2}$

$$H \varphi_k(x) = \left(\frac{1}{2} + k\right) \varphi_k(x) \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

$\varphi_k(x) = H_k(x) e^{-x^2/2}$ は量子調和振動子のハミルトニアンの固有値 $\frac{1}{2} + k$ の固有函数になっている。 $\varphi_0(x)$ を 基底状態 と呼ぶ。

証明 $G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \varphi_k(x) = e^{2xt - t^2 + x^2/2}$ に H を作用させてみよう。

$$(\partial+x)G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} (\partial+x)\varphi_k(x) = \overbrace{\left((2t-x)+x\right)}^{=2t} G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} 2(k+1) \varphi_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \underline{2k \varphi_{k-1}(x)}$$

$$(\partial-x)G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} (\partial-x)\varphi_k(x) = \overbrace{\left((2t-x)+x\right)}^{2t-2x} G = -\frac{\partial}{\partial t} G = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} (-\varphi_k(x)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \underline{(-\varphi_{k+1}(x))}$$

ゆえに, $(\partial+x)\varphi_k(x) = 2k\varphi_{k-1}(x)$, $(\partial-x)\varphi_k(x) = -\varphi_{k+1}(x)$.

$\left\{ \begin{array}{l} \partial+x \text{ と } \partial-x \text{ がそれぞれ } k \text{ を下げたり上げたりする,} \\ \partial-x \text{ と } \partial+x \text{ を } \underline{\text{昇降演算子}} \text{ と呼ばれる.} \end{array} \right.$

$(\partial + x) \varphi_k(x) = 2k \varphi_{k-1}(x)$, $(\partial - x) \varphi_k(x) = -\varphi_{k+1}(x)$ を使うと,

$$(\partial - x)(\partial + x) \varphi_k(x) \stackrel{\downarrow}{=} (\partial - x)(2k \varphi_{k-1}(x)) \stackrel{\downarrow}{=} -2k \varphi_k(x).$$

ゆえに, $H = -\frac{1}{2}(\partial - x)(\partial + x) + \frac{1}{2}$ について,

$$H \varphi_k(x) = \left(\frac{1}{2} + k\right) \varphi_k(x)$$

となることがわかる. これが示したいことだった.

□

① このページの計算法は昇降演算子 $\partial - x$, $\partial + x$ を上手に使っている. 他の計算でも同じテクニックがよく出て来る.

② 数学の群や Lie algebra の表現論には昇降演算子の方法がよく出て来る. (highest weight representation theory に出て来る.)

① 注 $H = -\frac{1}{2}(\partial-x)(\partial+x) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}x^2$ たち、たのて

上の結果は

$$\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}x^2\right)\varphi_k(x) = \left(\frac{1}{2} + k\right)\varphi_k(x) \quad (k=0,1,2,\dots)$$

$$-\frac{1}{2}\varphi_k''(x) + \frac{1}{2}x^2\varphi_k = \left(\frac{1}{2} + k\right)\varphi_k(x) \quad (k=0,1,2,\dots)$$

を意味している、

① 注 実は $\varphi_k(x)$ ($k=0,1,2,\dots$) たちの一次結合で二乗可積分函数 (L^2 函数) をいくらでも近似できることが知られている、

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty \text{ とするような } f(x) \text{ のこと}$$

定理 (Hermite多項式の直交性)

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_k(x) H_l(x) e^{-x^2} dx \stackrel{\text{自明}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_l(x) dx = \delta_{kl} 2^k k! \sqrt{\pi},$$

φ_k と φ_l の内積 $\delta_{kl} = \begin{cases} 1 & (k=l) \\ 0 & (k \neq l) \end{cases}$

証明 $G(t, x) \stackrel{(1)}{=} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{t^l}{l!} \varphi_l(x) \stackrel{(2)}{=} e^{2xt - t^2 - x^2/2}$ を使う.

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(s, x) G(t, x) dx = \sum_{k, l=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} \frac{t^l}{l!} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_l(x) dx}_{(1) \text{より}}, \quad (2) \text{より}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(s, x) G(t, x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 + 2(s+t)x - (s^2+t^2)} dx$$

$y = x - (s+t), \quad dy = dx$
↓
と置く.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-(s+t))^2 + (s+t)^2 - (s^2+t^2)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-(s+t))^2 + 2st} dx$$

$$= e^{2st} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = e^{2st} \sqrt{\pi} = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{s^k t^k}{k! k!} 2^k k! \sqrt{\pi}}_{(1) \text{より}}$$

以上の2つを比較すると,

$$k \neq l \text{ のとき, } \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_l(x) dx = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_k(x) dx = 2^k k! \sqrt{\pi}. \quad \square$$

変数分離形

線形常微分方程式の解説を止めて雑多な話題にうつる。
(非常にもうしわけないが、数学的厳密性はギセイにする。)

変数分離形

$$y = y(x)$$

$$(*) \quad \frac{dy}{dx} = f(x)g(y).$$

変数分離形とは限らない
一般の1階の常微分方程式の形:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y)$$

解法

$$(*) \Leftrightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \Leftrightarrow \int \frac{dy}{g(y)} \stackrel{(**)}{=} \int f(x)dx + C.$$

(**) は $(y \text{ の関数}) = (x \text{ の関数})$ の形になる。

(**) を $y = (x \text{ の関数})$ の形に書き直せば (*) の解 $y = y(x)$ が得られる。 $\square$

例 $\frac{dv}{dt} = 1+v^2$ を解いてみよう,

(公式: $\int_0^y \frac{dv}{1+v^2} \stackrel{v=\tan t}{=} \arctan y$)

$$\int \frac{dv}{1+v^2} = \int dt + c. \quad \arctan v = t + c. \quad v = \tan(t+c). \quad \square$$

(注 $v = \tan t$ とおくと, $\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{\cos t}{\cos t} + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = 1 + \tan^2 t = 1 + v^2$)

例 $\frac{dv}{dt} = 1-v^2$ を解こう,

$$\int \frac{dv}{1-v^2} = \int dt + c$$

$\left(\begin{aligned} \cosh t &= \frac{e^t + e^{-t}}{2}, & \sinh t &= \frac{e^t - e^{-t}}{2} \\ \tanh t &= \frac{\sinh t}{\cosh t}, & \int_0^y \frac{dv}{1-v^2} &\stackrel{v=\tanh t}{=} \operatorname{arctanh} y \end{aligned} \right)$

$$\operatorname{arctanh} v = t + c. \quad v = \tanh(t+c).$$

↑ グラフも描いてみるよ!

(注 $\frac{d}{dt} \tanh t = \frac{d}{dt} \frac{\sinh t}{\cosh t} = \frac{\cosh t}{\cosh t} - \frac{\sinh^2 t}{\cosh^2 t} = 1 - \tanh^2 t$.)

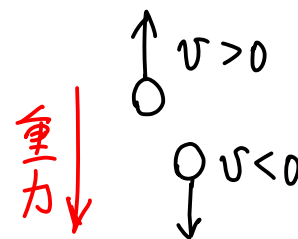
□

例 (-様重力下で落下する物体の速度の慣性抵抗下での時間変下)

$$(*) \quad \frac{dv}{dt} = \underbrace{-1}_{\text{重力加速度}} - v|v| = \begin{cases} -1-v^2 & (v \geq 0) \quad (\text{上昇}) \\ -1+v^2 & (v \leq 0) \quad (\text{下降}) \end{cases}$$

重力加速度

下向きなので負 (地球上ではたいてい $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)



$v \geq 0$ のとき $\frac{dv}{dt} = -(1+v^2), \quad \int \frac{dv}{1+v^2} = -\int dt + C_1, \quad \arctan v = -(t-C_1).$

$$v = \tan(-(t-C_1)) = -\tan(t-C_1). \quad v \geq 0 \text{ より}, \quad -\frac{\pi}{2} < t-C_1 \leq 0.$$

(注: $\tan \theta$ の定義域として, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ を考えている.)

$$\Downarrow \\ -\frac{\pi}{2} + C_1 < t \leq C_1$$

$v \leq 0$ のとき $\frac{dv}{dt} = -(1-v^2), \quad \int \frac{dv}{1-v^2} = -\int dt + C_2, \quad \operatorname{arctanh} v = -(t-C_2)$

$$v = \tanh(-(t-C_2)) = -\tanh(t-C_2). \quad v \leq 0 \text{ より}, \quad t-C_2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow C_2 \leq t$$

$v = v(t)$ が $v = 0$ になる t でも連続でなければいけないので $C_1 = C_2$.

$C = C_1 = C_2$ とおく,

$$(*) \text{ の解: } v(t) = \begin{cases} -\tan(t-C) & (-\frac{\pi}{2} + C < t \leq C) \\ -\tanh(t-C) & (C \leq t) \end{cases}$$

問題

これらのグラフを描け。
($C=0$ の場合でよい)

□

おまけ 慣性抵抗 では抵抗力の絶対値は $v^2 = (\text{速度})^2$ に比例.

粘性抵抗 では抵抗力の絶対値は $|v| = |\text{速度}|$ に比例.

慣性抵抗下での落下: $m \frac{dv}{dt} = -mg - \rho |v|v. \quad \dots (*)$

粘性抵抗下での落下: $m \frac{dv}{dt} = -mg - kv \quad \dots (\star)$

それぞれ単位系を適当 (適切) にとりなおせば, 以下の形にひける:

$$(*) \quad \frac{dv}{dt} = -1 - |v|v, \quad (\star) \quad \frac{dv}{dt} = -1 - v.$$

($\star$) も解いてみよう:

$$\int \frac{dv}{1+v} = -\int dt + c, \quad \log(1+v) = -(t-c), \quad v = e^{-(t-c)} - 1.$$

$$(\textcircled{\text{注}}) \quad \frac{d}{dt}(e^{-t} - 1) = -e^{-t}, \quad -1 - (e^{-t} - 1) = -e^{-t}, \quad \text{OK}$$

□

logistic equation

ロジスティック方程式

$$(*) \frac{dx}{dt} = x(1-x) \quad (0 < x < 1) \text{ を解こう.}$$

$$\int \frac{dx}{x(1-x)} = \int dt + c. \quad \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}.$$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx = \int dt + c. \quad \log x - \log(1-x) = t + c.$$

$$\log \frac{x}{1-x} = t + c, \quad \frac{x}{1-x} = e^{t+c}, \quad x = e^{t+c} - e^{t+c} x.$$

$$(1 + e^{t+c})x = e^{t+c}, \quad x = \frac{e^{t+c}}{1 + e^{t+c}} = \frac{1}{1 + e^{-(t+c)}}.$$

$c=0$ の場合
↓

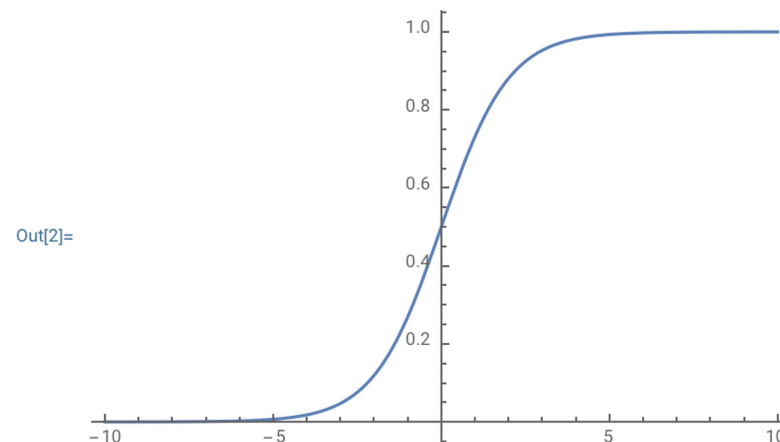
$$(*) \text{ の解: } x(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t+c)}}.$$

これを logistic function と呼ぶ.

logistic function $\frac{1}{1 + e^{-t}}$ は $t \rightarrow -\infty$ で

0 に近付き, $t \rightarrow \infty$ で 1 に近付き,

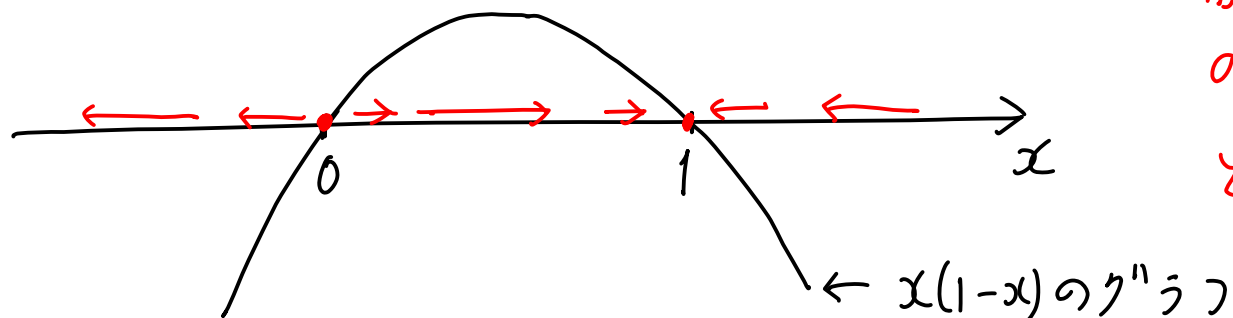
In[2]:= Plot[1/(1+Exp[-t]), {t, -10, 10}]
プロット 指数関数



ベクトル場の図

logistic 方程式 $(*) \frac{dx}{dt} = x(1-x)$ (t は時間)

$x = x(t)$ は x 軸上を, $x(1-x)$ が正ならば右に移動し, 負ならば左に移動する.



赤で描いた矢線たち
の図を ベクトル場の図
と呼ぶ.

この図から, 以下のようになることがわかる.

- $x < 0$ なら, x は小さくなり続ける,
- $x > 1$ なら, x は小さくなって行き, 1 に近づく,
- $0 < x < 1$ なら, x は大きくなって行き, 1 に近づく.

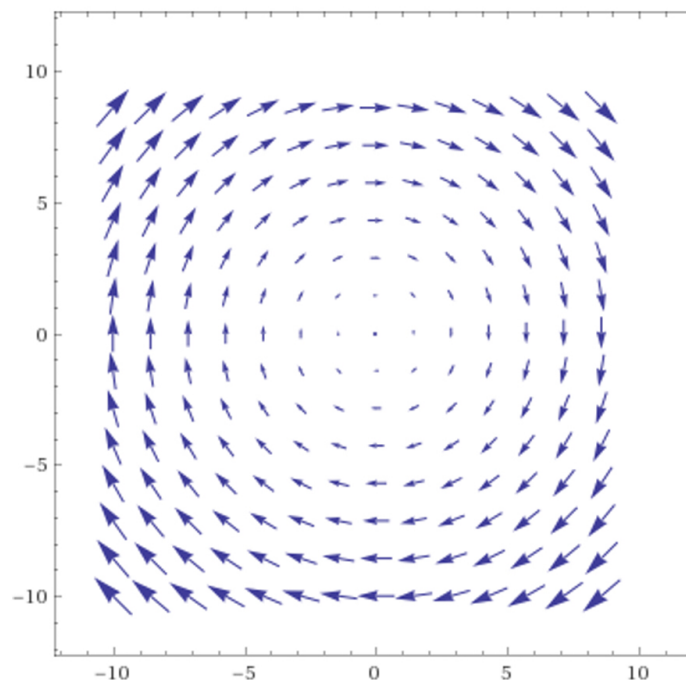
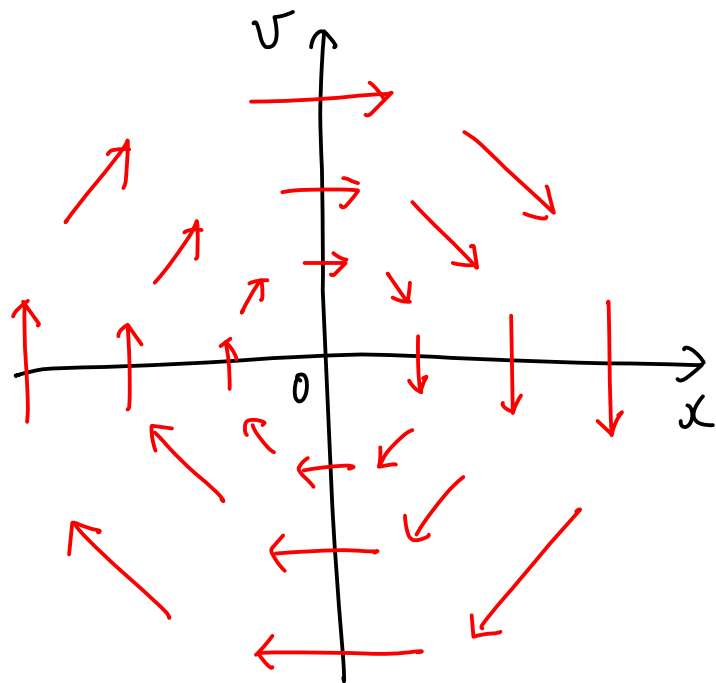
□

古典調和振動子

$$(\star) \frac{d^2 x}{dt^2} = -x,$$

$$v = \frac{dx}{dt} \text{ とおくと, } \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -x \end{bmatrix}.$$

$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$ を xv 平面上の点とみなすと, その速度ベクトルは $\begin{bmatrix} v \\ -x \end{bmatrix}$. 図示したい



このベクトル場の図より, 点 $\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$ は調和振動子の微分方程式によって時計回りに回転することがわかる,

同次方程式 (*) $\frac{dx}{dt} = f\left(\frac{x}{t}\right)$

解法 $\left(y = \frac{x}{t} \text{ とおく.}\right)$

$y = \frac{x}{t}$ とおくと, $x = ty$ なので

(*) $\frac{dx}{dt} = f\left(\frac{x}{t}\right) \Leftrightarrow f(y) = y + t \frac{dy}{dt} \Leftrightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{f(y) - y}{t}$.

これは変数分離形

$\frac{dy}{dt} = F(t)G(y)$

(**)

↓

$\frac{f(y) - y}{t}$

(**) は以下のように解ける:

$\int \frac{dy}{f(y) - y} = \int \frac{dt}{t} + c = \log|t| + c,$

±t が better?

$t = \pm e^{-c + \int \frac{dy}{f(y) - y}}$ (★)

現実時への応用時には
現実として意味があるように
決める,

(★) を y について逆に解いて, $y = y(t)$ と

書き直せば, (*) の解は $x(t) = ty(t)$ と書ける.



例 (*) $\frac{dx}{dt} = e^{\frac{x}{t}} + \frac{x}{t}$ ($t > 0$) を解こう,

$x = ty$ を代入すると,

$$e^y + y = y + t \frac{dy}{dt}.$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^y}{t}$$

$$\int \frac{dy}{e^y} = \int \frac{dt}{t} + c = \log t + c$$

||

$$\int e^{-y} dy = -e^{-y}$$

$$e^{-y} = -\log t - c$$

両辺に $\log$ を作用

$$-y = \log(-\log t - c), \quad -\frac{x}{t} = \log(-\log t - c).$$

$$\therefore x = -t \log(-\log t - c) \quad (\textcircled{\text{注}} -\log t - c > 0 \Leftrightarrow 0 < t < e^{-c})$$

解が求まった。(問題: これが(*)の解であることを確認せよ) $\square$

同次方程式に変換できる場合 $(*) \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+p}{cx+dy+q}\right) \quad ((c,d) \neq (0,0))$

解法 ① $p=q=0$ のとき, このとき, $(*)$ は

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by}{cx+dy}\right) = f\left(\frac{a+b(y/x)}{c+d(y/x)}\right) = F\left(\frac{y}{x}\right), \quad F(z) = \frac{a+bz}{c+dz}$$

と同次方程式になる.

② $ad-bc=0$ $\left(\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=0\right)$ のとき, $a=kc, b=kd$ と書ける.

そこで, $u=cx+dy+q$ とおくと, $(*)$ は以下のように書き直される.

$$ax+by+p = kcx+kdy+p = k(cx+dy)+p = k(u-q)+p$$

$$\frac{du}{dx} = c + d \frac{dy}{dx} = c + d f\left(\frac{k(u-q)+p}{u}\right), \quad \leftarrow \text{これは変数分離形.}$$

③ $ad-bc \neq 0$ の場合は次ページで説明

③ $ad-bc \neq 0$ ($\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ となれば $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ が存在) のとき,

方程式 $\begin{cases} a\xi + b\eta = p \\ c\xi + d\eta = q \end{cases}$ の解 ξ, η が一意に存在する. $\begin{cases} \xi & \text{グザイ} \\ \eta & \text{エータ} \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} pd - qb \\ aq - cp \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} \xi = \frac{pd - qb}{ad - bc} \\ \eta = \frac{aq - cp}{ad - bc} \end{cases}$$

(あまけ) $\xi = \frac{\begin{vmatrix} p & b \\ q & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}, \quad \eta = \frac{\begin{vmatrix} a & p \\ c & q \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$ を クラメル の公式と呼ぶ。
ソリトン方程式の解析で役に立つ。

このとき, $\begin{cases} ax + by + p = ax + by + a\xi + b\eta = a(x + \xi) + b(y + \eta) \\ cx + dy + q = cx + dy + c\xi + d\eta = c(x + \xi) + d(y + \eta) \end{cases}$

なので, $X = x + \xi, Y = y + \eta$ とおくと, $dX = dx, dY = dy$ なので

$$\frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx} = \underset{\uparrow}{f\left(\frac{aX + bY}{cX + dY}\right)} = f\left(\frac{a + b(Y/X)}{c + d(Y/X)}\right). \quad \leftarrow \text{同次方程式}$$

①の形

□

例 (*) $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+p}{cx+dy+q}$ ($ad-bc \neq 0$, $c=-b$, $d=1$ と仮定) を解こう.

$\begin{cases} a\xi + b\eta = p \\ c\xi + d\eta = q \end{cases}$ とする ξ, η が取れる ($ad-bc \neq 0$ より), $\begin{cases} X = x + \xi \\ Y = y + \eta \end{cases}$ とおく.

(*) $\Leftrightarrow \frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx} = \frac{aX+bY}{cX+dY} \stackrel{(**)}{=} \frac{a+b(Y/X)}{c+d(Y/X)}$, $\leftarrow$ この (**) を解けばいい.

$u = \frac{Y}{X}$ とおく, $Y = Xu$ とおく, $\frac{dY}{dX} = u + X \frac{du}{dX}$, $\frac{dY}{dX} = \frac{a+bu}{c+du}$

$X \frac{du}{dX} = \frac{a+bu}{c+du} - u = \frac{a+(b-c)u-du^2}{c+du}$ (ここまでは $c=-b, d=1$ を使っていない)

ここから, $c=-b, d=1$ を使うと, $\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2) = 2b-2u = -2(-b+u)$

$X \frac{du}{dX} = \frac{a+2bu-u^2}{-b+u} = -2 \frac{a+2bu-u^2}{\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2)} \leftarrow$ 変数分離形

$\int \frac{\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2)}{a+2bu-u^2} du = -2 \int \frac{dX}{X} + \gamma$ かつ、

$$\int \frac{\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2)}{a+2bu-u^2} du = -2 \int \frac{dX}{X} + \gamma$$

$$\log|a+2bu-u^2| = -2 \log|X| + \gamma = \log|e^\gamma X^{-2}|.$$

$$a+2bu-u^2 = \pm e^\gamma X^{-2}.$$

$$C = \pm e^\gamma \text{ とおくと, } (a+2bu-u^2)X^2 = C,$$

$$u = \frac{Y}{X} \text{ と代入すると, } aX^2 + 2bXY - Y^2 = C,$$

$$Y^2 - 2bXY - aX^2 + C = 0.$$

$$(Y - bX)^2 - (a^2 + b^2)X^2 + C = 0, \quad \therefore Y = bX \pm \sqrt{(a^2 + b^2)X^2 - C}.$$

$$X = x + \xi, \quad Y = y + \eta \text{ と代入すると, 両辺から } \eta \text{ を消すと,}$$

$$y = -\eta + b(x + \xi) \pm \sqrt{(a^2 + b^2)(x + \xi)^2 - C} \quad \leftarrow \text{これが解,}$$



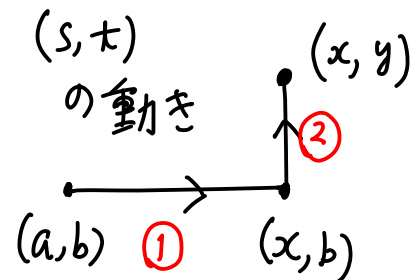
完全微分方程式 $q_x(x, y) = p_y(x, y)$ $\left(\frac{\partial q}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y}, \text{可積分条件} \right)$ のとき,

$$(*) \quad df(x, y) = p(x, y) dx + q(x, y) dy \quad (\Leftrightarrow f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = p, f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = q)$$

をみたす函数 f を求めよう. (積分定数の分の不定性が残る.)

解法例1 $f(x, y) = \int_a^x p(s, b) ds + \int_b^y q(x, t) dt$

① $t=b$ ② $s=x$



① 上で $p(s, t) ds + q(s, t) dt$ における
 dt は 0 で t は b に固定

② 上で $p(s, t) ds + q(s, t) dt$ における
 ds は 0 で s は x に固定

$p(x, y) dx + q(x, y) dy$ の
 (x, y) に (s, t) を代入して,
 (a, b) から (x, y) まで (s, t) を
 動かして積分すると,
 解 f が得られる.

確認 上のとき,

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= p(x, b) + \int_b^y q_x(x, t) dt \stackrel{q_x=p_y}{=} p(x, b) + \int_b^y p_y(x, t) dt = p(x, y). \\ f_y(x, y) &= q(x, y). \end{aligned}$$

□

解法例 2 (s, t) を $(0, 0)$ から (x, y) まで直線的に動かして, $(*)$ の右辺を積分して, f を定めると, $(*)$ の解が求まる:

$$f(x, y) = \int_0^1 \left(p(xt, yt) \frac{\partial(xt)}{\partial t} + q(xt, yt) \frac{\partial(yt)}{\partial t} \right) dt = \int_0^1 (p(xt, yt)x + q(xt, yt)y) dt$$

$p(X, Y) \frac{dX}{dt} + q(X, Y) \frac{dY}{dt}$ の (X, Y) に (xt, yt) を代入したものの

これが解であることの確認

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \int_0^1 (p(xt, yt) + p_x(xt, yt)xt + q_x(xt, yt)yt) dt \\ &= \int_0^1 (p(xt, yt) + p_x(xt, yt)xt + p_y(xt, yt)yt) dt \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ p_x = p_y \text{ (可積分条件)} \end{array}$$

非自明 $\downarrow$

$$= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (p(xt, yt)t) dt = \left[p(xt, yt)t \right]_{t=0}^{t=1} = p(x, y)$$

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= \int_0^1 (q(xt, yt) + p_y(xt, yt)xt + q_y(xt, yt)yt) dt \\ &= \int_0^1 (q(xt, yt) + q_x(xt, yt)xt + q_y(xt, yt)yt) dt \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ p_y = q_x \text{ (可積分条件)} \end{array}$$

非自明 $\downarrow$

$$= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (q(xt, yt)t) dt = \left[q(xt, yt)t \right]_{t=0}^{t=1} = q(x, y).$$

□

例 $df = 2xy \, dx + (x^2 + \cos y) \, dy$ を満たす $f = f(x, y)$ を求めよ.

$$p = 2xy, \, q = x^2 + \cos y \text{ とおく. } p_y = 2x, \, q_x = 2x, \therefore p_y = q_x, \text{ (可積分条件) 非成立}$$

解法 1 $(a, b) = (0, 0)$ とする $f(x, y) = \underbrace{\int_0^x 2s \, ds}_{=0} + \int_0^y (x^2 + \cos t) \, dt = x^2 y + \sin y.$

$$\frac{\partial(x^2 y + \sin y)}{\partial x} = 2xy = p, \quad \frac{\partial(x^2 y + \sin y)}{\partial y} = x^2 + \cos y = q.$$

OK

解法 2 df の右辺の x, y に xt, yt を代入して t を 0 から 1 まで積分すると,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int_0^1 (2(xt)(yt)x + ((xt)^2 + \cos(yt))y) \, dt \\ &= \int_0^1 (2x^2 y t^2 + x^2 y t^2 + y \cos(yt)) \, dt \\ &= \int_0^1 (3x^2 y t^2 + \frac{\partial}{\partial t} \sin(yt)) \, dt \\ &= x^2 y + \sin y, \end{aligned}$$

これは上と同じ,

OK

注意 $f_x = p, f_y = q$ のとき $p_y = f_{xy} = f_{yx} = q_x$ となる.

ゆえに, $df \stackrel{(*)}{=} p dx + q dy \iff f_x = p \text{ かつ } f_y = q$ のとき, 可積分条件 $p_y = q_x$ が成立する. 完全微分方程式(*)の解が存在するためには可積分条件が必要, 上で説明した解法は逆に可積分条件が成立するとき, 点 (a, b) から点 (x, y) までの $p dx + q dy$ の線積分により解が作れることを示している ($p dx + q dy$ は 微分形式(型式) と呼ばれている.) $\square$

注意 $p dx + q dy$ が可積分条件 ($p_y = q_x$) を満たしていないときであっても, うまく $\lambda = \lambda(x, y)$ をつけて, $(\lambda p) dx + (\lambda q) dy$ が可積分条件を満たすようにできる場合もある,

このとき $\lambda = \lambda(x, y)$ を 積分因子 と呼ぶ.

この講義では詳しく説明しない (申しわけない.) $\square$

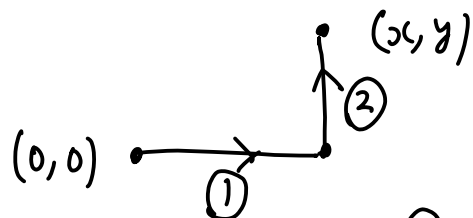
次回につづく. 次回に ^{exact} 完全微分方程式の例を追加する. $\square$

完全微分方程式の例

解法 $p_y = q_x$ のとき, $p(x, y) dx + q(x, y) dy$ を点 (a, b) から点 (x, y) への経路に沿って積分した結果を $f(x, y)$ と書くと, $df = p dx + q dy$ となる. $\square$

例 (*) $df(x, y) = (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy$ をみたす $f(x, y)$ を求めよう,
 $p(x, y) = x^2 - y$, $q(x, y) = y^2 - x$ のとき, $p_y(x, y) = -1$, $q_x(x, y) = -1 \therefore p_y = q_x$.

解法1



$$\begin{aligned} f(x, y) &= \textcircled{1} \int_0^x p(s, 0) ds + \textcircled{2} \int_0^y q(x, t) dt = \int_0^x (s^2 - 0) ds + \int_0^y (t^2 - x) dt \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - xy. \end{aligned}$$

確認 $f(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - xy$ のとき,

$$f_x(x, y) = x^2 - y = p(x, y), \quad f_y(x, y) = y^2 - x = q(x, y).$$

OK

例 (*) $df(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$ をみたす $f = f(x, y)$ を求めよう,

これは非常に面白い例になっている. (*) の右辺が $(x, y) = (0, 0)$ で定義されていない.

$$p(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2}, \quad q(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2} \quad \text{とおくと,}$$

$$p_y(x, y) = \frac{-1 \cdot (x^2+y^2) - y(-2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$q_x(x, y) = \frac{1 \cdot (x^2+y^2) + x(-2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

可積分条件が
成り立っている.

等しい.

$(x, y) = (0, 0)$ と仮定する. $\left(\textcircled{\text{注}} \quad p(s, 0) = \frac{-0}{s^2+0^2} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow 0} p(s, 0) = 0 \text{ と仮定する} \right)$

$$f(x, y) = \int_0^x p(s, 0) ds + \int_0^y q(x, t) dt$$

$$= \int_0^x 0 ds + \int_0^y \frac{x}{x^2+t^2} dt = \int_0^{y/x} \frac{x}{x^2+x^2u^2} x du$$

$$= \int_0^{y/x} \frac{du}{1+u^2} = \arctan \frac{y}{x}.$$

つまり,

確認 $f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$ のとき, $\frac{d}{dX} \arctan X = \frac{1}{1+X^2}$ なのよ,

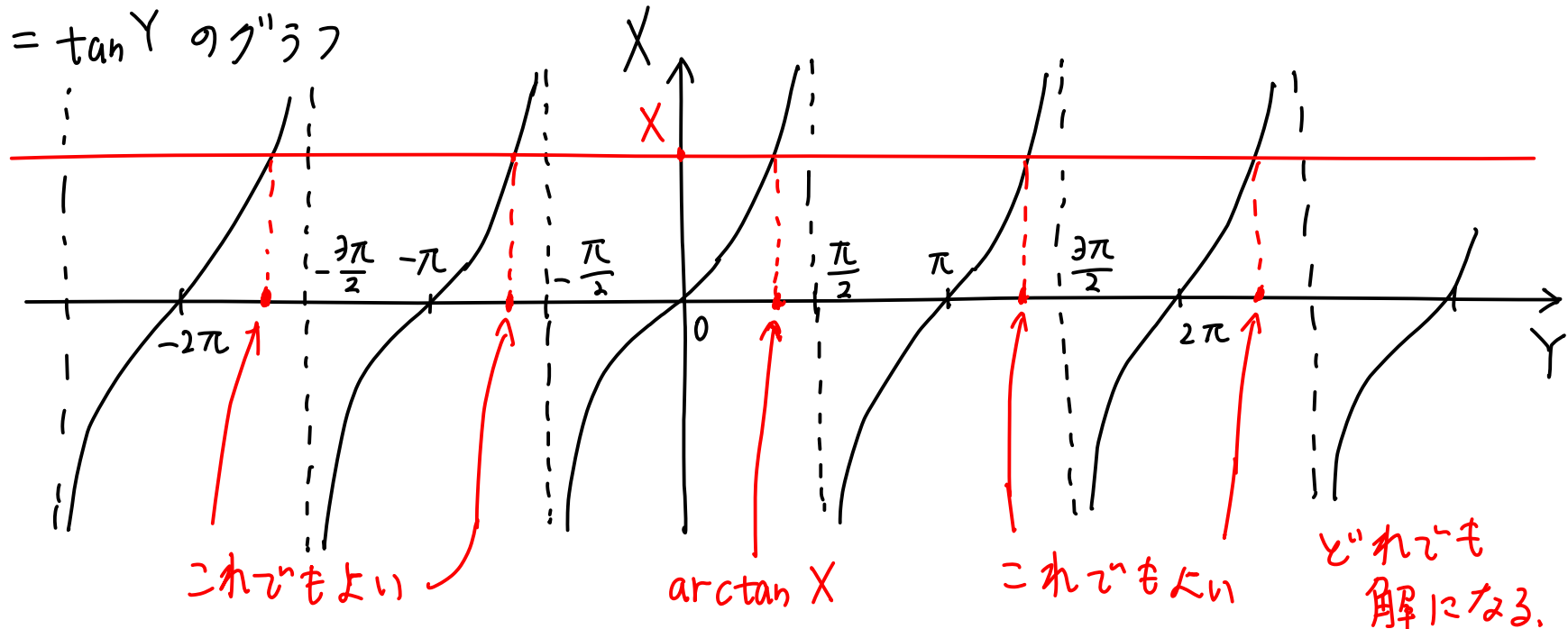
$$f_x(x,y) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \times \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2 + y^2} = p(x,y).$$

$$f_y(x,y) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \times \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = q(x,y).$$

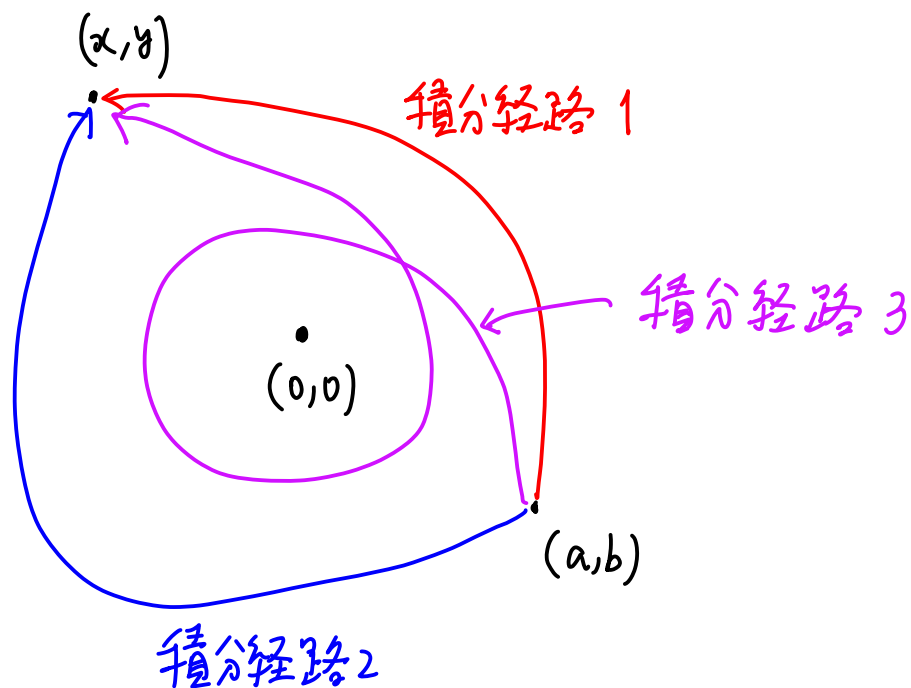
OK,

要注意な点 $\arctan \frac{y}{x}$ は (x,y) の多価函数であるといえる。

$X = \tan Y$ のグラフ

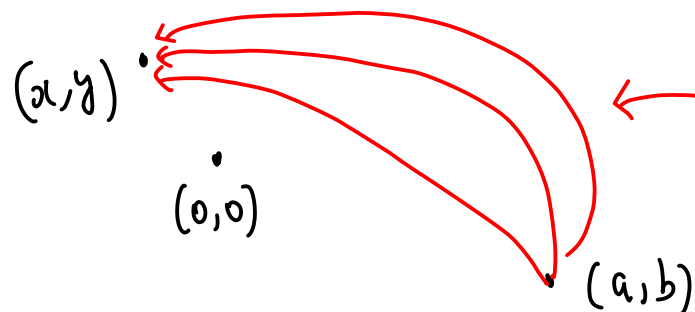


多価性が出て来る理由



積分経路 1, 2, 3 で
積分結果の値が変わる
場合には,
我々の「解法」で得られる
 $f(x,y)$ の値は積分経路に
依存してしまう、

① 注 $p_y = q_x$ という可積分条件は 積分結果が経路の連続的変形
によらずに決まることを意味している、



← このような $(0,0)$ をまわらないような
経路の変形で 積分結果は変わらない、

□

Riccati 方程式 リッカティ

$$(*) \quad u'(x) + a(x)u(x)^2 + b(x)u(x) + c(x) = 0. \quad (a(x) \text{ は } 0 \text{ でない函数})$$

以下, $\partial = \frac{d}{dx}$, $u = u(x)$, $a = a(x)$, $b = b(x)$, $c = c(x)$ と書く.

解法 $u(x) = \frac{1}{a(x)} (\log \psi(x))' = \frac{1}{a(x)} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)}$ とおく.

このようにおくと, Riccati 方程式 (*) は次の $\psi(x)$ に関する 2 階の線形常微分方程式に帰着する:

$$(**) \quad \left(\partial^2 + \left(b(x) - \frac{a'(x)}{a(x)} \right) \partial + a(x)c(x) \right) \psi(x) = 0.$$

$$(\Leftrightarrow \psi'' + \left(b - \frac{a'}{a} \right) \psi' + ac \psi = 0)$$

確認 $u = \frac{1}{a} \frac{\psi'}{\psi}$ とおくと,

$$u' = -\frac{a'}{a^2} \frac{\psi'}{\psi} + \frac{1}{a} \frac{\psi''}{\psi} - \frac{1}{a} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2. \quad \leftarrow \text{ファッセル} \rightarrow \quad au^2 + bu + c = \frac{1}{a} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{b}{a} \frac{\psi'}{\psi} + c.$$

$$\therefore u' + au^2 + bu + c = \frac{1}{a\psi} \left(\psi'' + \left(b - \frac{a'}{a} \right) \psi' + ac \psi \right)$$

OK

例 $\alpha \neq \beta$ は定数であるとし, $(*) u' + (u - \alpha)(u - \beta) = 0$ を解く.

$$a = 1, \quad b = -(\alpha + \beta), \quad c = \alpha\beta, \quad b - \frac{a'}{a} = b = -(\alpha + \beta), \quad ac = \alpha\beta.$$

$$u = \frac{\psi'}{\psi} \text{ とおく.}$$

$$u' = \frac{\psi''}{\psi} - \left(\frac{\psi'}{\psi}\right)^2, \quad (u - \alpha)(u - \beta) = u^2 - (\alpha + \beta)u + \alpha\beta = \left(\frac{\psi'}{\psi}\right)^2 - (\alpha + \beta)\frac{\psi'}{\psi} + \alpha\beta.$$

$$\therefore u' + (u - \alpha)(u - \beta) = \frac{1}{\psi}(\psi'' - (\alpha + \beta)\psi' + \alpha\beta\psi).$$

$(*)$ を解くためには 次の $(**)$ を解けばよい:

$$(**) \quad \psi'' - (\alpha + \beta)\psi' + \alpha\beta\psi = (\partial^2 - (\alpha + \beta)\partial + \alpha\beta)\psi = (\partial - \alpha)(\partial - \beta)\psi = 0.$$

これは, $\psi(x) = k e^{\alpha x} + l e^{\beta x}$ (k, l は定数) と解ける.

$$\text{ゆえに, } (*) \text{ の解は, } u(x) = \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} = \frac{k\alpha e^{\alpha x} + l\beta e^{\beta x}}{k e^{\alpha x} + l e^{\beta x}} \quad ((k, l) \neq (0, 0)). \quad \square$$

例 $\alpha \neq \beta$ は定数であるとし, $(*) \quad u' + \frac{1}{x}(u - \alpha)(u - \beta) = 0$ を解こう.

(注) $x = e^t$ とおくと, $\frac{d}{dt}u(x) = \frac{d}{dt}u(e^t) = e^t u'(e^t) = x u'(x)$ となるので,
 $x = e^t$ とおけば 1つ前の例そのものになる. ($t = \log x, e^{\alpha t} = x^\alpha$)

$$a = \frac{1}{x}, \quad b = \frac{-(\alpha + \beta)}{x}, \quad c = \frac{\alpha\beta}{x}, \quad b - \frac{a'}{a} = \frac{-(\alpha + \beta)}{x} + \frac{1}{x} = -\frac{\alpha + \beta - 1}{x}, \quad ac = \frac{\alpha\beta}{x^2}.$$

$u = x \frac{\psi'}{\psi}$ とおいて, 次の $(**)$ を解けばよい.

$$\partial \circ f(x) = f(x)\partial + \underline{\underline{f'(x)}}$$

$$(**) \quad \psi'' - \frac{\alpha + \beta - 1}{x} \psi' + \frac{\alpha\beta}{x^2} \psi = \left(\partial - \frac{\beta - 1}{x}\right) \left(\partial - \frac{\alpha}{x}\right) \psi = 0$$

自分で確認せよ. $\downarrow$

$$= \left(\partial - \frac{\alpha - 1}{x}\right) \left(\partial - \frac{\beta}{x}\right) \psi = 0$$

(**) の 2つの一次独立な解は $\left(\partial - \frac{\alpha}{x}\right) \psi = \psi' - \frac{\alpha}{x} \psi = 0$ と $\left(\partial - \frac{\beta}{x}\right) \psi = \psi' - \frac{\beta}{x} \psi = 0$ から得られる.

$\psi(x) = x^\alpha$ $\psi(x) = x^\beta$

(**) の解は $\psi(x) = kx^\alpha + lx^\beta$ (k, l は定数).

(*) の解は $u(x) = \frac{x \psi'(x)}{\psi(x)} = \frac{k\alpha x^\alpha + l\beta x^\beta}{kx^\alpha + lx^\beta} \quad ((k, l) \neq (0, 0)).$

□

前ページの解の x に $\log x$ を代入
 したものに一致

例 (*) $u'(x) - \underbrace{3u(x)^2}_{=a} + \underbrace{\frac{2}{x^2}}_{=c} = 0$ を解いてみよう.
 $\uparrow$
 $b=0$

$$u = -\frac{1}{3} \frac{\psi'}{\psi} \text{ とおくと, } u^2 = \frac{1}{3^2} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 \text{ となり}$$

$$u' - 3u^2 + \frac{2}{x^2} = -\frac{1}{3} \frac{\psi''}{\psi} + \underbrace{\frac{1}{3} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2}_{\text{キリンセル}} - \frac{1}{3} \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{2}{x^2} = -\frac{1}{3\psi} \left(\psi'' - \frac{6}{x^2} \psi \right).$$

(*) は (**) $\psi'' = \frac{6}{x^2} \psi$ に帰着する. $\psi(x) = x^\alpha$ の形で解を探ると,

x^3, x^{-2} が (**) の解になっていることがわかる.

(**) の解は $\psi(x) = kx^3 + lx^{-2}$ (k, l は定数).

$$(*) \text{ の解は, } u(x) = -\frac{1}{3} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} = -\frac{1}{3} \frac{3kx^2 - 2lx^{-3}}{kx^3 + lx^{-2}} \quad ((k, l) \neq (0, 0)).$$

□

Riccati 方程式の理論的背景

$$u = \frac{1}{a} \frac{\psi'}{\psi} \text{ という変換の出所}$$

$$(*) \quad u' + Au^2 + Bu + C = 0.$$

$$(u = u(x), A = A(x), B = B(x), C = C(x))$$

$$u = \frac{1}{A} v \text{ とおくと,}$$

$$u' + Au^2 + Bu + C = \frac{1}{A} v' - \frac{A'}{A^2} v + \frac{1}{A} v^2 + \frac{B}{A} v + C = \frac{1}{A} \left(v' + v^2 + \left(B - \frac{A'}{A} \right) v + AC \right)$$

なので, $u = \frac{1}{A} v$, $b = B - \frac{A'}{A}$, $c = AC$ とおくと, $(*)$ は次の $(\star)$ に帰着する:

$$(\star) \quad v' + v^2 + bv + c = 0, \quad \text{ここが "a=1" となっている.}$$

$$\text{さらに, } v = \frac{\psi'}{\psi} \text{ とおくと,}$$

$$v' + v^2 + bv + c = \frac{\psi''}{\psi} - \underbrace{\left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2}_{\text{キャンセル}} + \left(\frac{\psi'}{\psi} \right)^2 + \frac{b\psi'}{\psi} + \frac{c\psi}{\psi} = \frac{1}{\psi} (\psi'' + b\psi' + c\psi).$$

ゆえに, $v = \frac{\psi'}{\psi}$ とおくと, $(\star)$ は次の $(**)$ に帰着する:

$$(**) \quad \psi'' + b\psi' + c\psi = (\partial^2 + b\partial + c)\psi = 0.$$

ここまでは本質的に
1つ前の資料で説明した,

注意 $\begin{cases} v = \frac{\psi'}{\psi} \Leftrightarrow \psi' - v\psi = (\partial - v)\psi = 0. \\ (*) (\partial^2 + b\partial + c)\psi = 0. \end{cases}$ この2つの線形常微分方程式の
あいだの関係について考えてみる。

$\partial^2 + b\partial + c$ を $\partial - v$ で右から割ってみる!

$$\begin{array}{r}
 \text{右} \setminus \text{左} \quad \partial + (v+b) \\
 \hline
 \partial - v \overline{) \partial^2 + b\partial + c} \\
 \underline{\partial^2 - v\partial - v'} \quad \leftarrow \partial \circ (\partial - v) = \partial^2 - \overbrace{\partial \circ v}^{v\partial + v'} = \partial^2 - v\partial - v' \\
 \hline
 (v+b)\partial + v' + c \\
 \underline{(v+b)\partial - v^2 - bv} \quad \leftarrow (v+b)(\partial - v) = (v+b)\partial - v^2 - bv \\
 \hline
 v' + v^2 + bv + c \quad \leftarrow \text{Riccati 方程式の形が出て来た!}
 \end{array}$$

すなわち, $\partial^2 + b\partial + c = (\partial + (v+b))(\partial - v) + v' + v^2 + bv + c.$

ゆえに, $v' + v^2 + bv + c = 0$ ならば $(\partial - v)\psi = 0$ の解は $(\partial^2 + b\partial + c)\psi = 0$ の解になる. Riccati方程式は「余り」(剰余)として出て来る! □

クレーロー

Clairaut 方程式

$$(*) \quad y = xy' - f(y') \quad (y = y(x)),$$

(関連 熱力学や解析力学などでの ^{ルジャンドル} Legendre 変換 と関係がある.)

解法

(*) の両辺で x で微分する:

$$y' = y' + xy'' - f'(y')y'', \quad \text{すなわち,} \quad y''(x - f'(y')) = 0.$$

$y'' = 0$ のとき y' が定数になるので, その定数を p と書く. $y' = p$ を (*) に代入すると, $y = px - f(p)$. これが (*) の解になっている. (確認せよ.)

$x = f'(y')$ のとき $f'(y') = x$ を y' について解いた結果を $y' = p(x)$ と書き, (*) に代入すると, $y = xp(x) - f(p(x))$. これが (*) の解になっている.

確認: $y = xp(x) - f(p(x))$ かつ $f'(p(x)) = x$ であるとき,

$$y' = p(x) + x p'(x) - \underbrace{f'(p(x))}_{=x} p'(x) = p(x)$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ y' = p(x)}}{xy'} - f(\underset{\substack{\uparrow \\ y = xp(x) - f(p(x))}}{y'}) = xp(x) - f(p(x)) = y, \quad \text{すなわち } y \text{ は } (*) \text{ を満たす.}$$

□

注意 $y''=0$ のときの解 $y = xa - f(a)$ (a は定数) は直線を表わす,

$x = f'(y')$ のときの解 $y = xp(x) - f(p(x))$, $f'(p(x)) = x$ も考える,

$p(x_0) = a$ と仮定する.

上で計算したように, $y = xp(x) - f(p(x))$ を微分すると, $y' = p(x)$ なのだから,

$y = xp(x) - f(p(x))$ の $x = x_0$ での接線のかたちをきくには $p(x_0) = a$ になる.

そして, $y = xp(x) - f(p(x))$ の $x = x_0$ での値は $x_0 p(x_0) - f(p(x_0)) = ax_0 - f(a)$ となる.

ゆえに, $y = xp(x) - f(p(x))$ の $x = x_0$ での接線は

$$y = a(\underline{x - x_0}) + \underline{ax_0} - f(a) = ax - f(a)$$

になっている. これは, $y''=0$ のときの解になっている.

$y''=0$ のときの解は, $x = f'(y')$ のときの解の接線になっている.

□

例 (*) $y = xy' - f(y')$, $f(v) = \frac{1}{2}v^2 - \alpha$, α は定数, $y = y(x)$,

この解を求めてみよう.

$$(*) \quad y = xy' - \frac{1}{2}(y')^2 + \alpha$$

この両辺を微分すると, $y' = y' + xy'' - y'y''$, すなわち $y''(x - y') = 0$.

$y'' = 0$ のとき 定数 a を (*) の y' に代入して得られる $y = ax - \frac{1}{2}a^2 + \alpha$

が解になっている.

$x = y'$ のとき $y' = x$ を (*) に代入して得られる $y = x^2 - \frac{1}{2}x^2 + \alpha = \frac{1}{2}x^2 + \alpha$

が解になっている.

□

例 (*) $y = xy' - f(y'), f(v) = v \log v - v - \alpha.$

これを解いてみよう.

$$(*) \quad y = xy' - y' \log y' + y' + \alpha.$$

(*)の両辺を x で微分すると,

$$\underline{y'} = \underline{y'} + x y'' - \underbrace{y'' \log y' - y' \frac{y''}{y'}}_{-y''} + y''. \quad \text{すなわち} \quad y''(x - \log y') = 0.$$

$y'' = 0$ のとき $y' = a = (\text{定数})$ を (*) に代入して得られる

$$y = ax - a \log a + a + \alpha \quad \text{が解になる.}$$

$x = \log y'$ のとき $\log y' = x$ を y' について解いて得られる $y' = e^x$ を

(*) に代入した結果の

$$y = x e^x - e^x x + e^x + \alpha = e^x + \alpha \quad \text{が解になる.}$$

□

今回 = 7/21 (水)

来週 = 7/28 (水) 講義のない日

再来週 = 8/4 (水) ISTUの方で期末課題の提出を求める

8/6 (金) 提出しめきり. (再提出はない)

重要 強制振動力付きの(古典)調和振動子の問題を必ず出す!



再解説につづく!

強制振動付き (古典) 調和振動子 (の初期値問題)

$\omega > 0, \alpha > 0, p, q, u_0, v_0 \in \mathbb{R}$ とする. 次をみたす函数 $u = u(t)$ を求めよ:

$$(*) \begin{cases} \frac{d^2 u(t)}{dt^2} = \underbrace{-\omega^2 u(t)}_{\text{調和振動子の力}} + \underbrace{p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)}_{\text{強制振動の力}} \\ u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = v_0, \quad (\dot{u} \text{ は } u \text{ の導函数}). \end{cases}$$

初期値

$\alpha \neq \omega$ の場合

$$(1) \quad u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) - \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)) - \frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} (\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t))$$

2021-04-21 に + になっていた、
ここで訂正しておく。

自明なおやまり
容易に訂正可能

$\alpha = \omega$ の場合

↓ $\alpha \rightarrow \omega$ の極限 (次ページで証明)

$$(2) \quad u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right).$$

$\alpha \rightarrow \omega$ の極限の計算

$$(1) \quad u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$\alpha \neq \omega$

$$= \underbrace{-\frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t))}_{=: X} - \underbrace{\frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} (\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t))}_{=: Y}$$

$$X = -\frac{p}{\alpha + \omega} \frac{\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)}{\alpha - \omega} \xrightarrow{\alpha \rightarrow \omega} -\frac{p}{2\omega} \frac{\partial}{\partial \omega} \cos(\omega t) = \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t),$$

$$Y = -\frac{q}{\alpha + \omega} \frac{\sin(\alpha t) - \sin(\omega t) + \sin(\omega t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t)}{\alpha - \omega}$$

$$= -\frac{q}{\alpha + \omega} \left(\frac{\sin(\alpha t) - \sin(\omega t)}{\alpha - \omega} - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right)$$

$$\xrightarrow{\alpha \rightarrow \omega} -\frac{q}{2\omega} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \sin(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right)$$

$$= -\frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right)$$

これで (1) の $\alpha \rightarrow \omega$ の極限が
(2) になることがわかった。

$$\frac{f(\alpha) - f(\omega)}{\alpha - \omega} \xrightarrow{\alpha \rightarrow \omega} \frac{\partial}{\partial \omega} f(\omega)$$

(1) の導出 ($\alpha \neq \omega$ の場合) $\partial = \frac{d}{dt}$ と書くと,

$$\frac{d^2 u(t)}{dt^2} = -\omega^2 u(t) + p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)$$

$$\Leftrightarrow (\partial^2 + \omega^2) u(t) = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t). \quad (**)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2}{dt^2} \cos(\alpha t) = -\alpha^2 \cos(\alpha t) \\ \frac{d^2}{dt^2} \sin(\alpha t) = -\alpha^2 \sin(\alpha t) \end{array} \right.$$

(**) の両辺に $\partial^2 + \alpha^2$ を作用させると, 右辺が 0 になるので

$$(**) \Rightarrow (\partial^2 + \alpha^2)(\partial^2 + \omega^2) u(t) = 0. \quad (***)$$

(***) は定数係数の単独の線形微分方程式で,

$\alpha \neq \omega$ のとき, 次の4つの函数を一次独立な解として持つ:

$$\cos(\omega t), \quad \sin(\omega t), \quad \cos(\alpha t), \quad \sin(\alpha t).$$

ゆえに (***) の任意の解は次のように表わされる:

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t).$$

つづく

(★)
 $u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)$ と仮定する.

a, b, c, d を

$$(\delta^2 + \omega^2) u(t) \stackrel{(**)}{=} p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t), \quad \underbrace{u(0) = u_0, \dot{u}(0) = v_0}_{(★★)}$$

という条件から決定しよう,

(**) を使おう, (★) の両辺に $\delta^2 + \omega^2$ を作用させると,

$$(\delta^2 + \omega^2) \cos(\alpha t) = (-\alpha^2 + \omega^2) \cos(\alpha t) \quad \therefore (\delta^2 + \omega^2) \cos(\omega t) = 0$$

$$(\delta^2 + \omega^2) \sin(\alpha t) = \underbrace{(-\alpha^2 + \omega^2)}_{-(\alpha^2 - \omega^2)} \sin(\alpha t) \quad \therefore (\delta^2 + \omega^2) \sin(\omega t) = 0$$

よって,

$$(\delta^2 + \omega^2) u(t) = -(\alpha^2 - \omega^2) (c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)).$$

これを (**) と比較すると, 次を得る:

$$(★★) \quad c = -\frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad d = -\frac{q}{\alpha^2 - \omega^2}.$$

これで, c と d を決定できた, a と b を (★★), (★★★) を使って決定しよう.

(☆), (☆☆) のとき,

$$u(t) = \underline{a \cos(\omega t)} + b \underbrace{\sin(\omega t)}_{t=0 \text{ で消}} - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (\underline{p \cos(\alpha t)} + q \underbrace{\sin(\alpha t)}_{t=0 \text{ で消}}),$$

$$\dot{u}(t) = -a\omega \underbrace{\sin(\omega t)}_{t=0 \text{ で消}} + \underline{b\omega \cos(\omega t)} - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (-p\alpha \underbrace{\sin(\alpha t)}_{t=0 \text{ で消}} + \underline{q\alpha \cos(\alpha t)}).$$

ゆえに,

$$u(0) = a - \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} \stackrel{(\star\star)}{\downarrow} = u_0, \quad \dot{u}(0) = b\omega - \frac{q\alpha}{\alpha^2 - \omega^2} \stackrel{(\star\star)}{\downarrow} = v_0$$

$$\therefore a = u_0 + \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad b = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q\alpha/\omega}{\alpha^2 - \omega^2}.$$

これで a と b も求まった。これで (1) が得られる:

$$u(t) = \left(u_0 + \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}\right) \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q\alpha/\omega}{\alpha^2 - \omega^2}\right) \sin(\omega t) - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t))$$

$$= u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$$- \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)) - \frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} (\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t)). \quad \square$$

(2) を直接的に得る方法

$$(fg)' = f'g + fg', \quad (fg)'' = f''g + 2f'g' + fg''.$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{一般に} \\ (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)} \end{array} \right)$$

$$\text{特に, } \frac{d}{dt}(tf(t)) = f(t) + tf'(t), \quad \frac{d^2}{dt^2}(tf(t)) = 2f'(t) + tf''(t).$$

$$\text{これより, } \begin{cases} \frac{d^2}{dt^2}(t \cos(\omega t)) = -2\omega \sin(\omega t) - \omega^2 t \cos(\omega t), \\ \frac{d^2}{dt^2}(t \sin(\omega t)) = 2\omega \cos(\omega t) - \omega^2 t \sin(\omega t). \end{cases}$$

$$\text{すなわち, } \partial = \frac{d}{dt} \text{ とおくと,}$$

$$(\#) \begin{cases} (\partial^2 + \omega^2)(t \cos(\omega t)) = -2\omega \sin(\omega t), \\ (\partial^2 + \omega^2)(t \sin(\omega t)) = 2\omega \cos(\omega t). \end{cases}$$

(#) の 2 つの公式の右辺に $\partial^2 + \omega^2$ を作用させると 0 になる:

$$(\#\#) \begin{cases} (\partial^2 + \omega^2)^2(t \cos(\omega t)) = 0, \\ (\partial^2 + \omega^2)^2(t \sin(\omega t)) = 0. \end{cases}$$

$\alpha = \omega$ と仮定する. このとき, (***) は

$$(***)' \quad (\partial^2 + \omega^2)^2 u(t) = 0$$

の形になる, $(\partial^2 + \omega^2)^2$ は ∂ について $\pm i\omega$ を重根として持つ.

(***)' の 4 つの一次独立な解として次がとれる (前ページの (##) を使う):

$$\cos(\omega t), \quad \sin(\omega t), \quad t \cos(\omega t), \quad t \sin(\omega t),$$

ゆえに, (***)' の解は次のように表わされる:

$$(\star)' \quad u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + C t \cos(\omega t) + D t \sin(\omega t).$$

$$(\partial^2 + \omega^2) u(t) \stackrel{(**)'}{=} p \cos(\omega t) + q \sin(\omega t), \quad u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = v_0 \text{ を使って}$$

A, B, C, D を決定しよう,

(\star)' の両辺に $\partial^2 + \omega^2$ を作用させると前ページの (\#) より,

$$(\partial^2 + \omega^2) u(t) = -2\omega C \sin(\omega t) + 2\omega D \cos(\omega t).$$

これと (***)' を比較すると, $C = -\frac{q}{2\omega}$, $D = \frac{p}{2\omega}$ と得る.

(★)' は次のように書ける:

$$u(t) = \underline{A \cos(\omega t)} + \underline{B \sin(\omega t)} - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \dot{u}(t) = & -A\omega \underline{\sin(\omega t)} + \underline{B\omega \cos(\omega t)} - \frac{q}{2\omega} \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} \underline{\sin(\omega t)} \\ & + \frac{q}{2} t \underline{\sin(\omega t)} + \frac{p}{2} t \underline{\cos(\omega t)} \end{aligned}$$

$$u(0) = A = u_0$$

$$\dot{u}(0) = B\omega - \frac{q}{2\omega} = v_0 \quad \therefore B = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2}.$$

これで A と B も決定できた:

$$\begin{aligned} u(t) &= u_0 \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2} \right) \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) \\ &= u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \\ &\quad + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} u(t) &= u_0 \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2} \right) \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) \\ &= u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \\ &\quad + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right) \right\} \begin{array}{l} \text{これで (2) を} \\ \text{出せた,} \end{array}$$

□